

封面: 照片: kallerna · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

行业研究报告 • 2026 年 11 月

农用薄膜喷涂涂料

喷涂涂料把普通薄膜变成功能覆盖材料：全球趋势、产品与技术规格、原材料、生产、施用方法和投资数据。

遮阳 · NIR 反射 · 散射 · 防滴 · 新兴功能

第 1.0 版

目录

1 执行摘要 3

2 目前有三类功能可以喷涂实现；另外四类仍主要在薄膜生产时加入 4

2.1 每种涂层都是通过改变光或水在表面的行为来起作用 5

3 技术数据表显示，遮阳、NIR 和散光效果都可以通过用量来调节 7

3.1 主要喷涂产品的综合比较 8

3.2 用量-效果曲线提供了可直接作图的数据 9

3.3 防滴、减反射以及尚缺的功能 11

3.4 测试标准是为薄膜制定的，而不是为喷剂 11

4 配方使用廉价矿物、碱溶性丙烯酸树脂和胶体二氧化硅 13

4.1 三种基本配方设计覆盖整个市场 13

4.2 原料很便宜；少量特殊成分决定成本和供应风险 15

4.3 生产就是常规的水性涂料工艺 16

4.4 核心专利已过期；有效专利涉及粘结剂-清洗剂体系和智能薄膜 17

5 施工方式正从人工上棚顶转向机械和无人机 19

5.1 短暂的天气窗口和雨水冲洗决定了产品设计 20

6 田间结果：降温 2–5 °C 是真实的，增产超过 10 % 的说法则站不住 22

7 价值 €60–370 m 的涂层细分市场，位于 US$13 bn 的薄膜市场之中 24

7.1 薄膜市场很大，但没人统计涂层市场 24

7.2 全球南方的设施种植面积在增长，且大多为塑料覆盖 26

7.3 各地区价格相差可达 100 倍 27

7.4 少数涂层供应商与众多棚膜厂商并存 28

7.5 法规已成为推动涂层化学变化的主要力量 28

8 建厂便宜、利润率高，难点在于市场准入 30

8.1 工厂投资小，利润率接近特种化学品 30

8.2 高价值作物回报丰厚，低价值作物回报有限 31

8.3 风险投资流向转光和智能覆盖材料，金额大多不大 32

8.4 研究重点已从防雾转向光谱、热管理和能源型覆盖材料 33

9 结论 35

附录：术语表 36

关于本报告。本报告于 2026 年 11 月根据公开资料编写：生产商技术数据表、专利、同行评审研究、官方统计、行业媒体和市场研究摘要。文中链接指向各个来源。市场研究数据来自发布机构的公开摘要，统计范围未披露；推算的估计值（市场规模、工厂经济性、单位面积成本）均已注明，并基于所述假设。产品性能数值大多为生产商实验室数据。本报告不构成投资建议；投入资金前，请核实数据，并进行自由实施（FTO）和法规审查。

第1章

执行摘要

目前，有三类喷涂产品可以把用于温室、拱棚或地膜的普通 PE、EVA 或 PO 薄膜（PE 即聚乙烯，EVA 即乙烯–醋酸乙烯共聚物，PO 即聚烯烃，均为常见塑料）变成具有额外功能的覆盖材料。第一类喷在外表面，用于控制光和热：白色遮阳涂料、NIR 反射涂料（NIR 即近红外线，是阳光中看不见的发热部分）以及让光线散开的散射涂料。第二类喷在内表面，防止形成水滴（防滴或防雾）。第三类是清除剂，用来洗掉外表面涂层，使种植者可以只使用一个季节。其他期望的功能要么在工厂里直接做进薄膜，要么仍处于实验室阶段：生产后再添加的紫外线控制、防尘或抗静电、光转换，以及随温度变化的遮阳（热致变色）。主要产品采用简单、便宜、成熟的化学配方。可清除遮阳浓缩液含有 30–95 wt% 的 CaCO3/TiO2（碳酸钙和白色颜料），分散在可溶于碱的丙烯酸或淀粉粘结剂中。防滴液含有 2–12 wt% 的胶体二氧化硅（分散在水中的极细二氧化硅颗粒），配以亲水性粘结剂。工厂只做调配和灌装，每吨年产能的 capex（建设投资）约为 €350–550。这个市场是庞大薄膜产业中一个规模小、集中度高的细分领域。农用薄膜市场规模约为 **US$12.5–14.3 bn（2025 年）**，年增长 6–9 %，但没有任何市场研究机构单独统计喷涂涂料。我们自下而上的估算显示，材料市场规模为 **€60–370 m，中值约为 €170 m。**Lumiforte 居领先地位，它由 Mardenkro/ReduSystems 与 Sudlac 合并而成，由私募股权（PE）参股。Hermadix/Royal Brinkman 位居其次，而在中国，非常便宜的简单石灰类涂料很普遍。对种植者来说，经济性很好。基础遮阳每次施用成本约为 €0.02–0.18/m²，独立试验显示可降温 2–5 °C，散射光可增产 2–6 %。对生产商来说，门槛不在建厂资金，而在于销售渠道、田间效果证明以及合规：禁止排放冲洗水的规定、欧盟关于微塑料和 PFAS 的法规，以及薄膜回收标准。目前有三个明确的空白机会：面向亚洲老化 PE/PO 薄膜、适用于所有薄膜类型的防滴再生喷剂；采用标准方法、专为无人机设计的遮阳产品；以及介于中国白垩涂料和昂贵欧洲产品之间的中等价位 NIR 选择性产品。

农用薄膜市场，2025 年

US$12.5–14.3 bn

Fortune BI、Mordor、GMI；年增长 6–9 %

喷涂涂料材料（推算）

≈€170 m

范围 €60–370 m；自下而上估算

已测绘温室面积，2019 年

≥1.3 Mha

60 % 在中国；Tong et al. 2024

独立测得的降温效果

2–5 °C

$CaCO_3$ 石灰涂白，Almería 试验

要点

- **目前可喷涂：**外表面遮阳、NIR 反射和散射涂料；内表面防滴涂料；以及让外涂层可按季节清除的清除剂。
- **仍需做进薄膜：**紫外线控制、防尘/抗静电和光转换（喷涂版本仍处于实验室或预商业阶段）。
- **化学配方简单：**$CaCO_3$/TiO_2 配以碱溶性丙烯酸或淀粉粘结剂；防滴用 2–12 wt% 胶体二氧化硅。核心专利已过期。
- **建厂便宜**（每吨年产能 capex ≈€350–550）；真正的门槛是市场渠道、独立田间数据和法规合规。
- **空白机会：**面向亚洲、适用于各类薄膜的防滴再生喷剂；采用标准规程、专为无人机设计的遮阳浓缩液；以及中等价位的 NIR 选择性产品。

第2章

目前有三类功能可以喷涂实现；另外四类仍主要在薄膜生产时加入

下表列出了需求中的七种功能，以及 2026 年种植者真正能买到的喷涂产品。两者的区别非常明显。

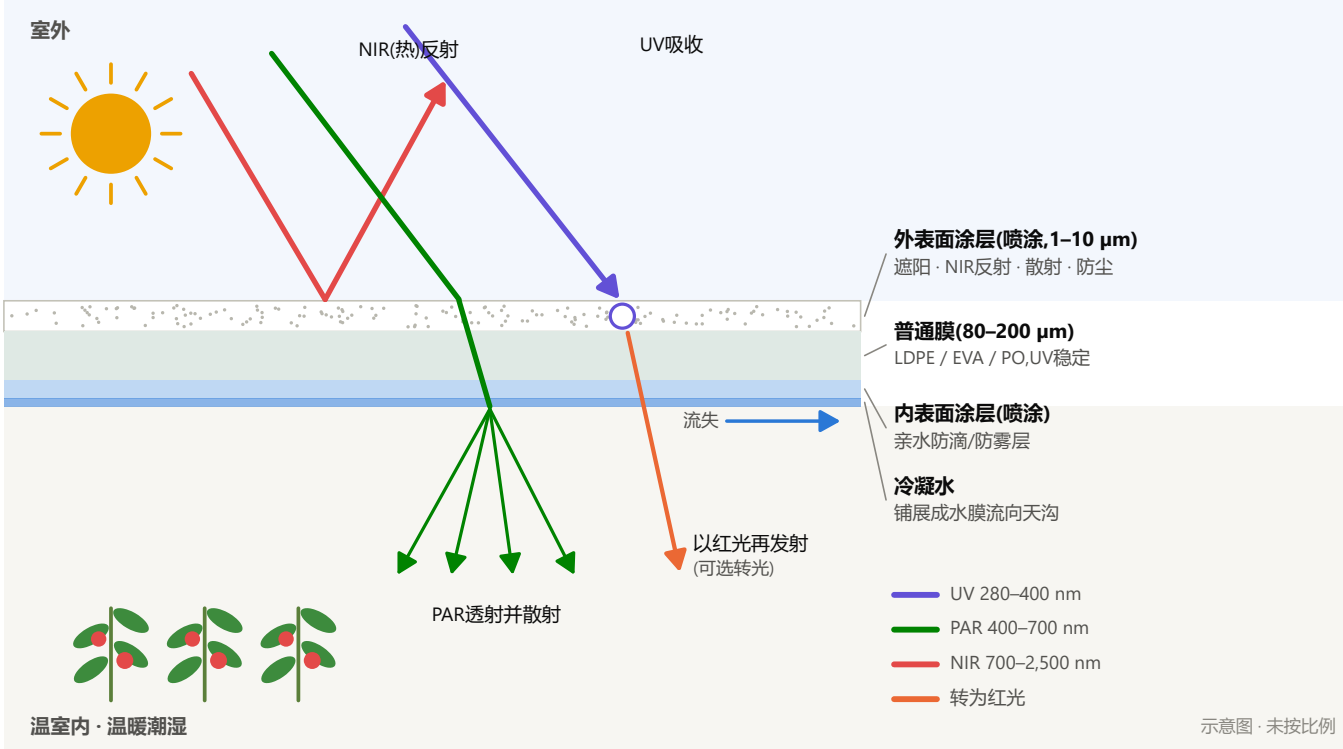


图 1. 喷涂功能膜的工作原理。 外涂层作用于射入的阳光；内表面亲水涂层控制冷凝。
示意图由报告作者绘制；各层厚度未按比例。

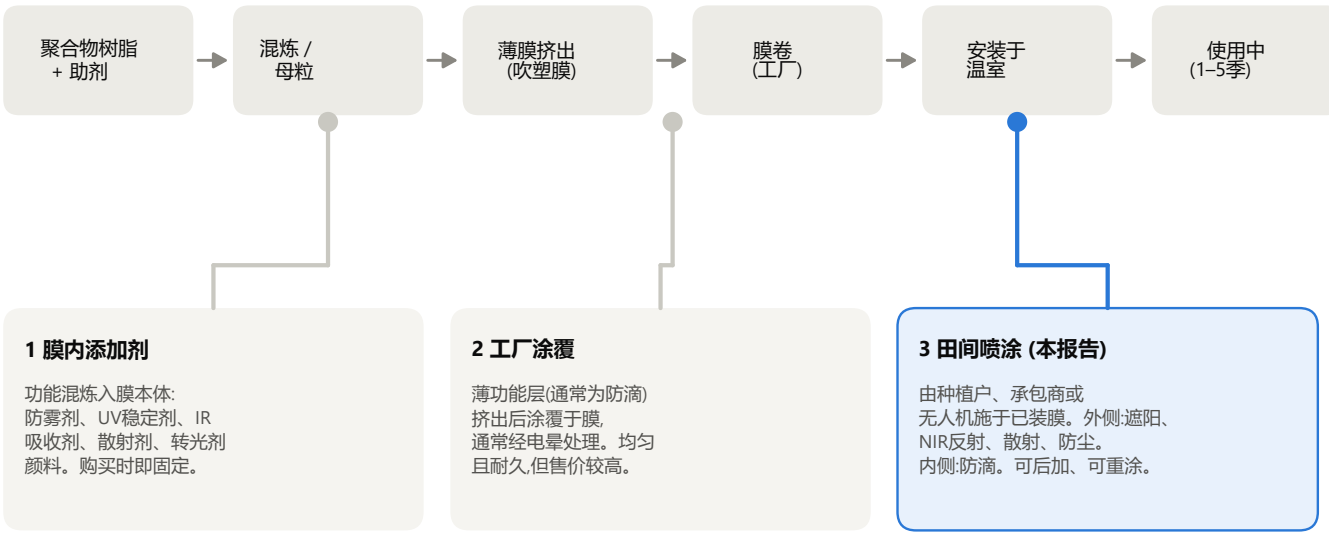


图 2. 实现功能膜的三种途径。 田间喷涂是唯一能在安装后加装、更新或去除功能的途径。
报告作者。

- **遮阳/降温、NIR 反射和散光涂层**涂在覆盖物外侧。它们已完全商业化（TRL 9；TRL 即技术成熟度等级，从 1 = 构想到 9 = 已上市销售）。市场上有几十种产品。
- **防结露涂层**涂在内侧。这类产品已经上市，但独立的效果证明很少。

- 其他功能主要以薄膜内的添加剂形式存在，或仍是研究样品。

产品调研人员没有找到用于温室薄膜的防紫外线、光催化自清洁（靠光驱动反应进行清洁）或防静电喷涂产品。转光喷涂产品尚未上市（ReduSystems 下载资料；巴斯大学）。

表 1. 喷涂产品的功能、作用原理和市场状况（2026 年）

功能	作用原理	典型活性材料	喷涂产品状况	产品举例	成熟度（TRL，估计）
白色遮阳/降温	高折射率颗粒和空气间隙把 PAR 和 NIR 散射回去	CaCO3、TiO2、高岭土、石灰	已上市；可清除或自行风化脱落	ReduSol、Eclipse LD/F2/F4/F6、Hermadix Q3/Q4、Kool Ray、中国降温剂、韩国차광도포제	9
NIR 反射（"隔热"）	反射 780–3,000 nm；让 PAR 透过	干涉颜料（云母上的 TiO2–SiO2）、其他保密颜料	已上市，价格高	ReduHeat、Transpar、Q-Heat、D-Gree	9
散光	尺寸接近光波长的颗粒把光向前散射（米氏散射）；雾度随涂层厚度增加	吸光很少的散射材料	已上市	ReduFuse、ReduFuse IR、Optifuse/IR、D-Fuse/Extra	9
防滴/防雾（内侧）	提高表面能，使水铺展成透明水膜，而不是水滴	胶体二氧化硅/氧化铝加粘结剂；表面活性剂	已上市但属小众；可用一季到几年	AntiCondens Plastic/Glass、Sun Clear、Nurutobodon（日本）	9（喷涂）；4–5（新一代，化学键合型）
减反射	低折射率多孔层	未公开	已上市，**仅限玻璃**	AntiReflect	9（玻璃）
防尘/自清洁/防静电	光驱动的亲水表面，或强疏水表面	锐钛矿 TiO2/SiO2；硅氧烷	荷兰正在推出光驱动清洁的屋面涂层，但无数据；未找到薄膜用产品	Multipurus（荷兰）	薄膜上 3–4；屋面上声称 7–8
紫外线控制	吸收 280–400 nm，干扰昆虫视觉或保护薄膜	二苯甲酮/苯并三唑类吸收剂、HALS	作为**薄膜添加剂**销售；未找到喷涂产品	防紫外线薄膜（如 Nippon Matai）	9（添加剂）
转光	下转换：把紫外/蓝/绿光重新以红光发出	Eu3+ 配合物、Mn4+ 荧光粉、量子点、碳点	喷涂型在实验室或尚未上市；薄膜已上市	Lambda Agri 喷剂（商业化前）、UbiGro QD 薄膜	4–5（喷涂）；8（QD 薄膜）

表 1 来源：后文各节链接的产品技术数据表（TDS）和标签；AIP Advances 2025 年综述；HortiDaily 2026 年 Multipurus 报道；Frontiers in Plant Science 2025 年综述。

2.1 每种涂层都是通过改变光或水在表面的行为来起作用

这些涂层就像加在廉价聚烯烃（PE 类）薄膜上的光或水的"开关"。之所以需要防滴，是因为 LLDPE 的表面能很低，只有约 30 dyn/cm。所以水在上面形成圆形水滴，而这些水滴会散射光线。接触角（水滴在表面上"立起来"的程度）低于 **48.8°** 的水滴不会因全内反射而困住光线。当接触角接近零时，透光率几乎不受影响（AIP Advances 综述）。

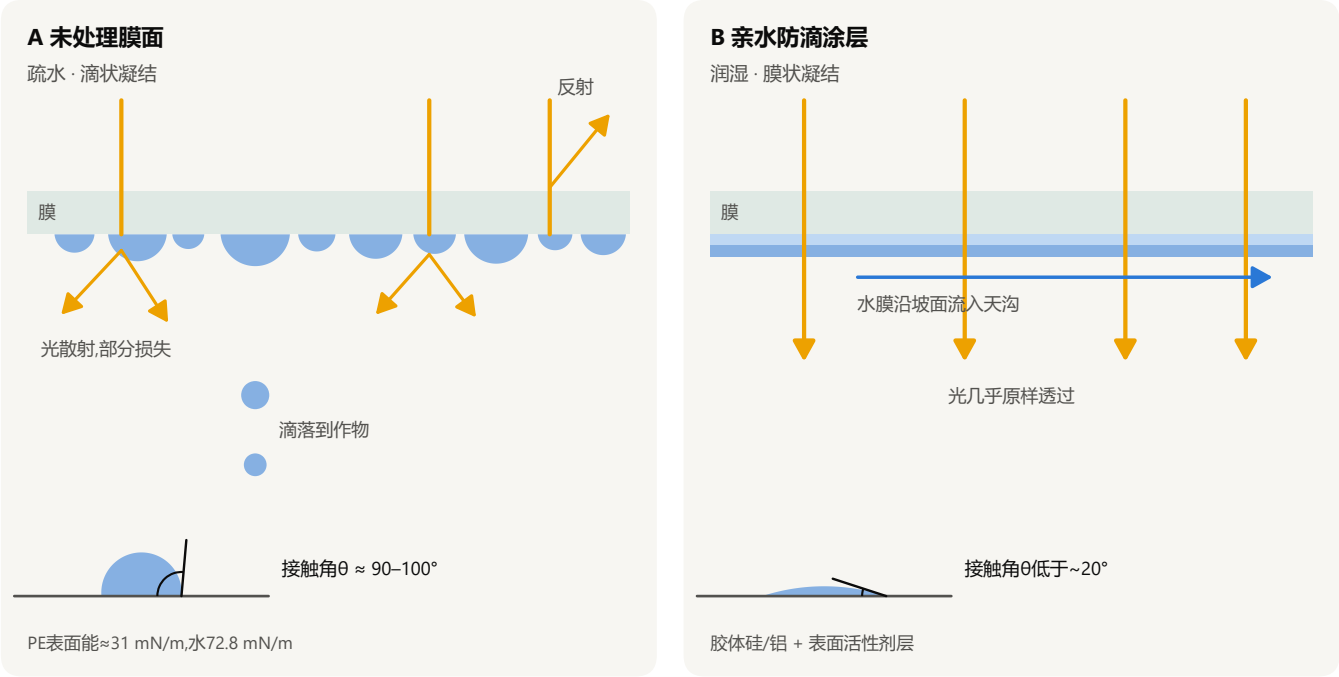


图 3. 滴状冷凝与膜状冷凝对比。 接触角大的水滴会散射和反射光线，并滴落到作物上；亲水涂层使冷凝水铺展成能流走的薄水膜。
示意图由报告作者绘制；数值来自 AIP Advances 2025 综述和标准表面能数据。

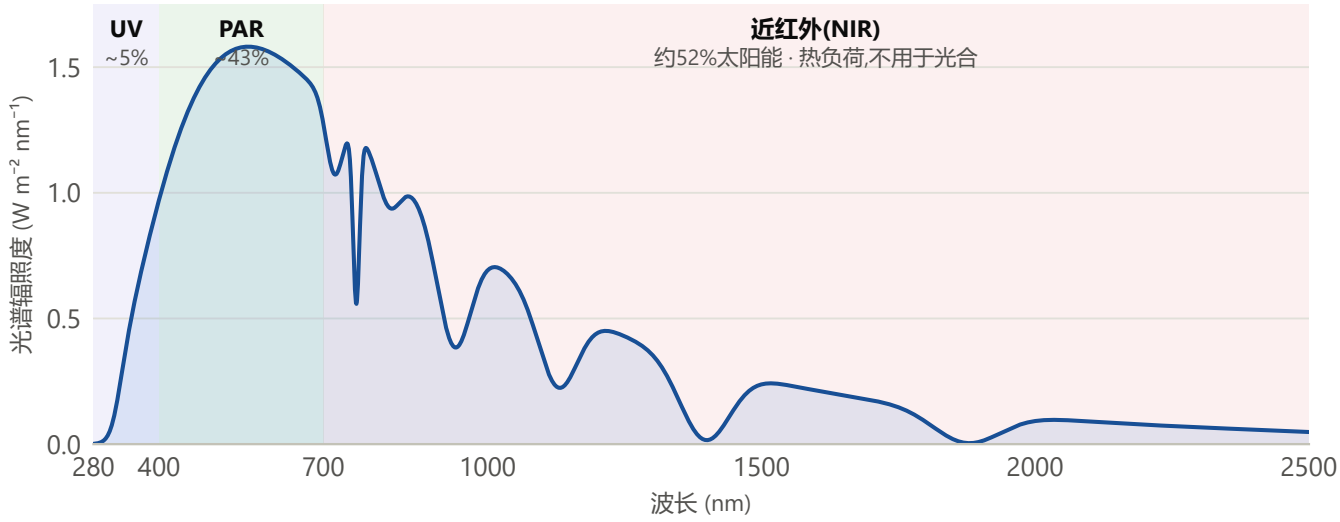


图 4. 各类涂层针对的太阳光谱区段。 太阳能中约一半是植物无法利用的近红外热量；NIR 选择性涂层旨在阻挡这部分热量，同时让 PAR 通过。
晴空光谱近似值由报告作者计算（示意，非实测数据）。

这关系到大量光照：

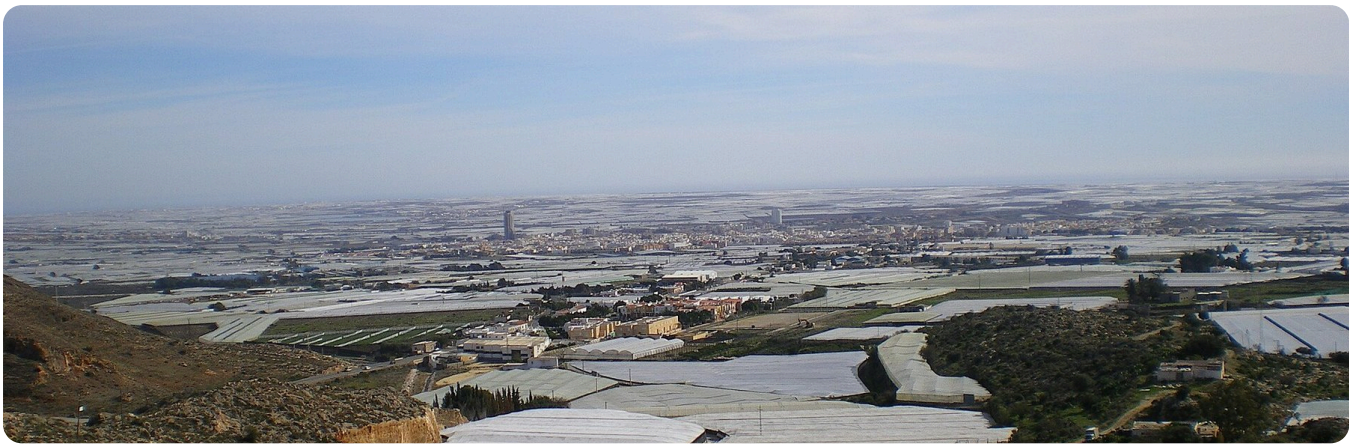
- 一项专利称，温室薄膜上的水滴会损失 **15–30 %** 的光（WO2022023782A1）。
- 市场领先企业引用的瓦赫宁根计算结果显示，玻璃上的结露最多损失 9 % 的光。卖方称塑料上最多可达 15–20 %（HortiDaily 2019）。

遮阳、散光和 NIR 涂层靠散射光线起作用。金红石型 TiO2 的折射率为 2.6，约 220 nm 的晶体对可见光反射最强（维基百科：TiO2）。干涉颜料使用高、低折射率交替的薄层。这样它们的反射落在 NIR 波段，而外观几乎无色（US 7410685 B2）。行业把热辐射波段定义为 **780–3,000 nm**，把 PAR（光合有效辐射，即植物用于生长的光）定义为 **400–700 nm**。作物中的水分强烈吸收 1,200 nm 以上的红外线，但植物并不把它用于光合作用（HortiDaily）。

CaCO3 白垩涂料有一个有用的特点：湿了以后会变得更透明。因此光照水平会部分随天气变化（EP0999736A1）。化学研究人员认为，这是因为水填满了颜料层中的空气间隙，而这种颜料层是故意少用粘结剂的。这只是推测，并非测量结果。第二个设计要点与 CsxWO3 和 ATO 等 NIR 吸收剂有关。它们会在覆盖物内部把 NIR 转化为热量。因此，就降温而言，反射型颜料在物理上比吸收型颜料更好。

第3章

技术数据表显示，遮阳、NIR 和散光效果都可以通过用量来调节



照片: ANE · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

外侧涂层就像一个调节旋钮。种植者选择用量（每公顷多少桶，或稀释比例），就能得到可预期的 PAR 遮光率、NIR 遮光率和散射程度。Lumiforte 公布的数据最完整。其 TDS（技术数据表）给出 PAR 和 NIR 的半球（所有方向）和垂直（直射穿透）净遮光率。对散光产品，还给出 Hortiscatter（衡量光散射程度的指标）。Hermadix 公布用量与以 lux 或 PAR 测得的遮光率之间的关系，以及以周计的使用寿命。



图 5. 西班牙 Almería 的 El Ejido 附近密集拼接的塑料薄膜温室屋顶航拍；许多屋顶已涂白。

照片: kallerna · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



图 6. 宇航员从国际空间站拍摄的西班牙 Almería 西南部 Campo de Dalías 塑料温室群（2004 年）。

照片: NASA astronaut (ISS Expedition crew), via NASA Earth Observatory · Public domain · Wikimedia Commons

比较数据时要小心，因为它们的计算基准不同：

- 自 2020 年起，Mardenkro 报告的是仅涂层本身的**净**遮光率。
- **总**遮光率还加上玻璃约 17 % 和结构 10–20 % 的遮光。所以 60 % 的总遮光率意味着 ReduSol 本身只贡献约 30 %（HortiDaily）。
- 北美产品目录中的数值约为 TDS 实验室最大值的一半。ReduSol 按每英亩 4–5 桶使用时，目录给出的净遮光率为 22–25 %（Griffin 产品目录）。而 TDS 给出每公顷 10 桶时为 37–40 %。
- Hermadix Q3 以"% lux"报告遮光率，并非基于 PAR（Q3 说明书）。

只有把不同厂家的数值换算到同一基准后，才能相互比较。

3.1 主要喷涂产品的综合比较

表 2. 主要喷涂产品的技术比较（除另有说明外均为厂家实验室数值）

产品（厂家）	功能	外观、pH、密度、黏度	包装	机械用量	涂层遮光率	NIR / 散射	使用寿命	清除	适用表面
ReduSol（Lumiforte/ReduSystems）	白色遮阳	白色，pH 9，1.4 g/cm³，7,800 mPa·s	20 kg（14.2 L）	5–25 桶/公顷	半球净 PAR 31–55 %；总 43–63 %	NIR 25–56 %	4–8 个月	ReduClean ≥250 L/ha	玻璃、亚克力、PC、薄膜
ReduHeat（ReduSystems）	NIR 反射	米色，pH 9，1.1 g/cm³，7,600 mPa·s	15 kg（13.5 L）	15–25	半球净 PAR 22–42 %	NIR 32–55 %	一季	ReduClean	玻璃、亚克力、PC、薄膜
ReduFuse（ReduSystems）	散光	白色，pH 8.5，1.0 g/cm³，7,300 mPa·s	15 kg（14.9 L）	12–14	半球净 9–10 %	NIR 4 %；Hortiscatter 41–49 %	一季	ReduClean diffuse	玻璃、塑料（标签不一）
ReduFuse IR（ReduSystems）	散光 + NIR	米色，pH 9.6，1.1 g/cm³，8,000 mPa·s	15 kg（13.5 L）	10–22	半球净 14–30 %	NIR 15–32 %；HS 53–86 %	一季	ReduClean diffuse	玻璃、亚克力、PC、薄膜
Transpar（Sudlac）	NIR + 散光	米色，pH 6.5–8，1.1 g/cm³，2,200 mPa·s	15 kg（14.2 L）	15–25	垂直净 PAR 10–24 %；总 32–44 %	NIR 22–44 %	一季	Topclear 240 L/ha	全部，含薄膜
Optifuse IR（Sudlac）	散光 + NIR	乳白色，1.04 g/cm³，2,400 mPa·s	15 kg（14.4 L）	10–15	垂直净 7–13 %	NIR 16–22 %；HS 51–75 %	一季	Topclear Fuse	玻璃、塑料
Eclipse LD / LD+（Sudlac）	白色，可清除	白色，pH 8–9，1.35–1.45 g/cm³，6,500 mPa·s	20 kg	10–30	垂直净 29–65 %（LD+ 32–68 %）	NIR ≈ PAR	4–8 个月	Topclear	全部；LD+ 适用于无人机/直升机
Eclipse F2/F4/F6（Sudlac）	自行风化脱落	米色，pH 8.8–9.8，1.43 g/cm³，4,300 mPa·s	20 kg	5–30	垂直净 17–65 %；总 40–76 %	NIR ≈ PAR	≤2 / 2–4 / 4–6 个月	自行脱落	全部

产品（厂家）	功能	外观、pH、密度、黏度	包装	机械用量	涂层遮光率	NIR / 散射	使用寿命	清除	适用表面
Canope F4（Sudlac）	可生物降解，临时性	米色，改性玉米淀粉粘结剂，OECD 301F	20 kg 或 1,400 kg IBC	7–16	净 32–50 %；总 49–67 %	–	≤4 个月	自行脱落	亚克力、PC、薄膜（不适用玻璃）
Q3 / Q4 White（Hermadix）	白色，CaCO3	–	20 kg	10–34	40–80 %（lux）	–	4–25 周	Removit	玻璃、薄膜、PC、亚克力
Q-Heat（Hermadix）	NIR + 散光	–	15 kg	17–44	PAR 15–40 %	NIR 40–70 %；雾度 90–95 %	10–24 周	Removit	同上
D-Fuse / D-Fuse Extra / D-Gree（Hermadix）	散光（± NIR）	–	15 L	机械 13 / 人工 17	2–3 % / 9–11 % / 15–20 %	雾度 86 / 95 / 93 %；D-Gree NIR 46 %	16–20 周	Removit 或清水冲洗	玻璃、薄膜、PC、亚克力
Kool Ray Classic（Continental）	白色，自行脱落	–	1、5、55 gal	1:8 稀释	光照减少约 30 %	–	一季	风化	主要用于玻璃，需加粘结剂
AntiCondens Glass/Plastic（ReduSystems）	内侧防结露	乳光色，1.1 g/cm³，3 mPa·s	20 L	60 L 兑入约 1,000 L/ha	光照增加：玻璃 +5–7 %，塑料 +15–20 %（厂家声称）	–	1 季至 ≥1 年	自行脱落；可用清洗剂清除	玻璃或薄膜
Sun Clear（厂家未确认）	内侧防结露	水基表面活性剂	473 mL – 1 gal	塑料 100:1，玻璃 50:1	光照"最多增加 50 %"（厂家声称）	声称防静电	2–5 年（厂家声称）	10:1 醋液	薄膜、硬质板、玻璃
AntiReflect（ReduSystems）	减反射	pH 10.2–10.7，3.86 mPa·s	即用型	1,200 L/ha	透光率 +2.5–3 %	–	2 年	GS-4	**仅限玻璃**

来源：ReduSol TDS；ReduHeat TDS；ReduFuse TDS；ReduFuse IR TDS；Transpar TDS；Optifuse IR TDS；Eclipse LD TDS；Eclipse F4 TDS；Canope F4 TDS；Royal Brinkman Q 系列；Royal Brinkman 散光涂层；Griffin Kool Ray；AntiCondens 产品说明；Greenhouse Megastore Sun Clear；AntiReflect TDS。

3.2 用量-效果曲线提供了可直接作图的数据

用量-效果数据揭示了关键的商业要点：**NIR 产品每损失一个单位的 PAR，能挡住更多热量。**

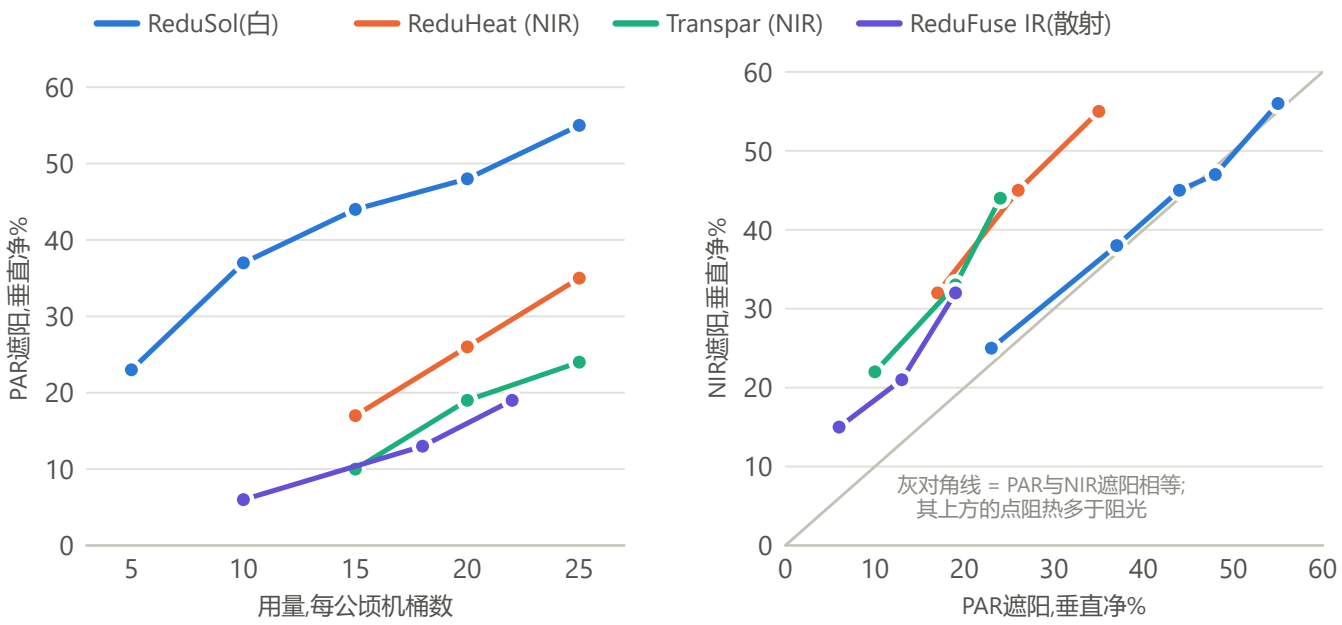


图 7. 四种商用外涂层的剂量响应。 左图：PAR 遮阳率随剂量上升。右图：NIR 产品位于对角线上方，每损失一个单位光照，阻挡的热量比白色遮阳更多。

来源：Lumiforte 技术数据表（垂直净值，生产商实验室数据）；表 3。

- 每公顷 25 桶时，ReduSol 去除 55 % 的 PAR 和 56 % 的 NIR。
- 同样用量下，ReduHeat 只去除 35 % 的 PAR（垂直），却去除 55 % 的 NIR。
- 散光产品只损失百分之几的 PAR，但能散射其中 40–86 %。

雾度主要取决于涂层厚度（HortiDaily）。

表 3. 用量-效果（机械施用 桶/公顷，括号内为人工施用；数值单位为 %）

产品	用量	半球净 PAR	总 PAR	垂直净 PAR	垂直净 NIR	Hortiscatter
ReduSol	5 (6)	31	43	23	25	–
ReduSol	10 (11)	40	50	37	38	–
ReduSol	15 (17)	45	54	44	45	–
ReduSol	20 (22)	48	57	48	47	–
ReduSol	25 (28)	55	63	55	56	–
ReduHeat	15 (17)	22	36	17	32	–
ReduHeat	20 (22)	32	44	26	45	–
ReduHeat	25 (28)	42	52	35	55	–
ReduFuse	12 (13)	9	25	2	4	41
ReduFuse	14 (15)	10	26	3	4	49
ReduFuse IR	10 (11)	14	30	6	15	53
ReduFuse IR	18 (20)	24	37	13	21	77
ReduFuse IR	22 (24)	30	42	19	32	86
Transpar	15 / 20 / 25	–	32 / 40 / 44	10 / 19 / 24	22 / 33 / 44	–
Optifuse IR	10 / 15	–	–	7 / 13	16 / 22	51 / 75
Eclipse LD	10 / 20 / 30	–	47 / 57 / 72	29 / 44 / 65	29 / 44 / 65	–
Eclipse F4	5 / 10 / 20 / 30	–	40 / 51 / 67 / 76	17 / 34 / 56 / 65	= PAR	–

产品	用量	半球净 PAR	总 PAR	垂直净 PAR	垂直净 NIR	Hortiscatter
Canope F4	7 / 11 / 16	32 / 38 / 50（净）	49 / 55 / 67	–	–	–

来源：表 2 中链接的 Lumiforte TDS。Eclipse LD+ 的 TDS 给出每公顷 10 桶时 NIR 为 67 %，高于其 20 桶时的数值，这很可能是录入错误（Eclipse LD+ TDS）。

亚洲的公开数据用更便宜的化学配方体现了同样的规律。韩国 RDA（农村振兴厅）的石灰-淀粉涂层在 1:4 稀释时遮光约 50 %，1:7 时约 30 %，1:10 时约 15 %（농업인신문）。在 4–10 倍稀释时，它使总光照减少 3–11 %，PAR 减少 4–12 %，远红外减少 **21–63 %**，并使白天气温降低 1.0–4.3 °C（농사로）。在阿尔梅里亚，PAR 透过率随 CaCO3 用量增加呈指数下降：约 50 g/m² 以下按比例下降，50 到 100 g/m² 之间只略有进一步下降（Moreno-Teruel et al. 2020）。超过 0.5 kg/L 时，覆盖物透光率下降超过 50 %（López-Martínez et al. 2019）。

3.3 防滴、减反射以及尚缺的功能

内侧防结露喷剂是塑料薄膜上唯一经过验证的"薄膜翻新"产品。

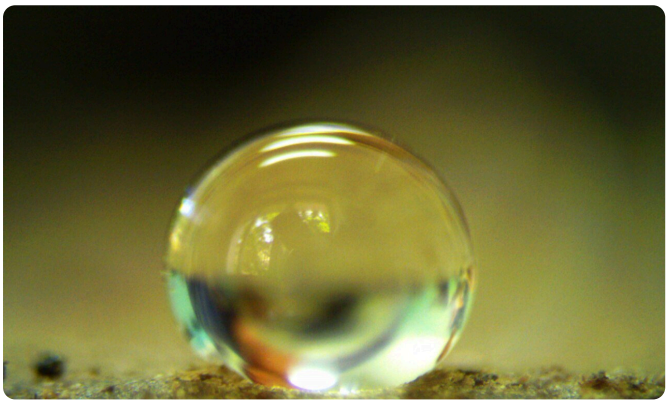


图 8. 水滴在高度疏水表面（疏水砂颗粒）上聚成水珠，接触角约 145 度。
照片: Murat Baisariyev and Aidar Seralin · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



图 9. 韩国一座连栋塑料薄膜番茄温室内部，幼苗种在黑色地膜覆盖的苗床上。
照片: Choi Kwang-mo · CC0 · Wikimedia Commons

- **AntiCondens** 形成一层亲水膜，玻璃和塑料各有专用版本。种植者约用 60 L 产品兑入约 1,000 L/ha 的喷液。其标签带有 H319（眼部刺激警示），并含 CMIT/MIT 防腐剂（AntiCondens Plastic 标签）。
- **Sun Clear** 是一种用喷雾器喷施的表面活性剂液体，喷嘴距薄膜不超过 100 mm。卖方声称每次施用可维持 2–5 年（First Tunnels）。
- 在日本，Mikado Kakou 销售双组分套装 **Nurutobodon**（4 L A 剂 + 2 L B 剂兑入 200 L 水，约用于 400 m²）。它能恢复防滴性能，但只适用于该厂自产的 PO 薄膜（Mikado Kakou）。
- **AntiReflect** 可使透光率提高 2.5–3 %，维持两年，但仅限玻璃（AntiReflect TDS）。

其他功能的证据很少。喷剂唯一的防尘或防静电说法，是卖方称 Sun Clear "可减少静电"（First Tunnels）。紫外线控制只是附带好处。据称 ReduSol 能阻挡部分紫外线，延长塑料薄膜寿命（HortiDaily 2017）。GRAB 称刷白可保护塑料覆盖物免受光照损伤（GRAB 2020）。在转光方面，最接近成品的是 Lambda Agri/巴斯大学/剑桥大学的喷涂清漆。它把紫外线转为红光，使**罗勒增产 9 %**。专利正在申请中，预计"几年内"上市（巴斯大学）。

3.4 测试标准是为薄膜制定的，而不是为喷剂

涂层光学性能大多在 WUR Lightlab（瓦赫宁根大学）测量。雾度指偏折超过 2.5° 的光。NEN 2675（2018）用 Hortiscatter 取代雾度，并涵盖 PAR、紫外和 NIR 透过率（HortiDaily）。

防滴标准是为薄膜制定的：

- GB 4455 测试使用 60 ± 1 °C 水浴，薄膜倾斜 15°。当水滴覆盖面积 ≥30 % 或滴水面积 ≥50 % 时判为不合格（搜狐转载的标准）。
- 中国 2023 年涂覆 PO 薄膜团体标准草案增加了 60 °C 和 30 °C 两种水浴，因为涂覆薄膜的表现不同。它规定初始接触角 **≤35°**（CPPIA 草案；ttbz.org.cn）。

- 新的 PE/EVA 薄膜标准 **EN 13206:2025** 定义了非保温型、保温透明型和保温散光型，但没有提到防滴（Genorma）。
- 韩国 KS 标准也没有防滴要求（농업인신문）。

我们没有找到任何国家为田间施用的防滴或遮阳产品制定标准。这是一个没有准入门槛的空白领域，但也意味着没有公认的性能基准。

第4章

配方使用廉价矿物、碱溶性丙烯酸树脂和胶体二氧化硅

厂家不公开配方。没有一份 TDS 写明固含量、粘结剂或颜料化学成分（ReduSol TDS）。但通读欧洲和日本专利全文，可以看出基本设计。它们可以归纳为三种基本配方。



图 10. 二氧化钛粉末在一杯水中分散。
照片: Pixelmaniac pictures · CC0 · Wikimedia Commons



图 11. 一堆用于塑料生产的白色碳酸钙填充母粒。
照片: Gabriele85 · CC0 · Wikimedia Commons

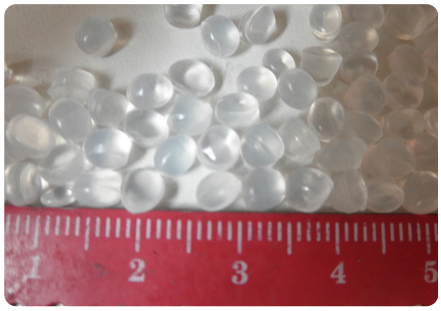


图 12. 半透明聚乙烯颗粒，旁边是厘米刻度尺。
照片: Lluis tgn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

4.1 三种基本配方设计覆盖整个市场

可去除遮阳浓缩液来自两项专利：EP 0999736（RSB，Mardenkro 的前身公司，1997 年）和 EP 2045302（Fenzi，2007 年）。其中含 **30–95 wt% 颜料**（CaCO3、TiO2、硅酸盐、石膏、重晶石），以及 **4–60 wt% 粘结剂**。在 RSB 的方案中，粘结剂是酸值 40–250 的乙烯基聚合物。在 Fenzi 的方案中，粘结剂是耐水丙烯酸树脂与碱溶性丙烯酸树脂的混合物。它用氨中和，因此喷上碱性清洗剂后会重新溶解（EP 0999736 B1；EP 2045302 B1）。

Fenzi 的实施例 1 给出了配方：

组分	重量份
CaCO3	634
NeoCryl FL711	143
NeoCryl B817	19
水	~190
氨	3.8
黄原胶类增稠剂	1.3
杀菌剂、消泡剂、润湿剂	少量

浓缩液按 1:2–1:5 稀释。在 20–25 °C 下约 30 分钟后，雨水就冲不掉了。2–9 µm 的干膜可阻挡 **15–40 %** 的光（EP 2045302 B1）。生物基版本用改性玉米淀粉代替丙烯酸树脂。Sudlac 的 Canope F4 和 Lumiforte 的 LDC 101 于 2024 年推出（HortiDaily）。韩国 RDA 的涂料使用石灰加可生物降解淀粉（농민신문 2017）。阿尔梅里亚的"Flex"类产品约含 97 % 超细 CaCO3（平均 2.8 µm），胶料不到 3 %（López-Martínez et al. 2019）。

胶体型防滴液以 JP 6833585 B2（2021 年）描述得最清楚。其配方如下：

组分	用量
胶体二氧化硅，优选 40–60 nm（专利中点名 Nissan Snowtex 牌号）	占液体 2–12 wt%
粘结剂：PVA 或丙烯酸树脂，最好是带硅醇基的聚碳酸酯型 PU 分散体	0.5–5 wt%
表面活性剂：聚醚改性有机硅或炔二醇	按固体计 1–15 phr（每百份份数）
水 ± 醇类	余量

实施例为 4 % 二氧化硅、2 % 粘结剂和 94 % 水。在 70 °C 下干燥 1 分钟，形成 1.0 µm 的涂层。该专利还要求保护一种"智能"粗糙表面：干燥时发雾（雾度 10–50 %），可防止夏季叶片灼伤；潮湿时透明（<20 %）（JP 6833585 B2）。一个较早的欧洲实施例按固体计使用 70 % 胶体二氧化硅、5 % 脲基硅烷和 25 % 非离子表面活性剂（EP0500073A2）。

功能颗粒型版本保留可去除的基础配方，但替换掉部分 CaCO3。Iriodin SHR 9870/Solarflair（云母上的 TiO2–SiO2–TiO2）等干涉颜料可反射 NIR。低吸光的散射颗粒则带来散射效果。有一项研究在遮阳涂料中使用了 Solarflair 870，降低了 NIR 吸收，并让更多 PAR 透过（ResearchGate）。ReduHeat 与 ReduFuse IR 的雾度对比（22 桶/公顷时为 41 % 对 72 %）说明，同一基础配方可以在 NIR 反射和散射之间取得平衡（HortiDaily）。

表 4. 从专利中整理出的基本配方

配方	主要组分（典型用量）	工艺	施用方式	来源
A. 防滴液	胶体二氧化硅 3–8 wt%；粘结剂 1–3 wt%（填料:粘结剂 1.6–2.5）；聚醚硅氧烷或炔二醇表面活性剂 1.5–3.5 phr；可选硅烷；水 ± IPA/EtOH；总固含量 5–10 %	在受控 pH 下温和搅拌	工厂：70 °C × 1 min 干燥至 0.1–2 µm。田间：在清洁、干燥的内表面喷细雾	JP 6833585 B2；EP0500073A2
B. 可去除遮阳浓缩液	CaCO3（± TiO2）~60–65 wt%；碱溶性/羧基化丙烯酸分散体 ~15–20 %；氨 ~0.4 %；HEC/黄原胶增稠剂 0.1–5 %；SHMP 分散剂 0.1–0.5 %；氨基硅烷 0.05–1 %（仅 RSB）；杀菌剂/消泡剂	高速搅拌、调漆（加入其余组分）、过滤、灌装	现场按 1:2–1:12 稀释；干膜 2–9 µm	EP 0999736 B1；EP 2045302 B1
C. NIR / 散射型版本	以配方 B 为基础，部分 CaCO3 换成干涉颜料（NIR）或散射颗粒（散射）	调漆阶段温和搅拌加入片状颜料	同 B	US 7410685 B2
D. 清洗剂，旧型	NaOH 2–10 %，NTA/EDTA 2–10 %，苯甲醇 10–30 %，黄原胶，磺酸盐；稀释 5–10 倍	搅拌	喷涂后，几天内由雨水冲掉	EP 0999736 B1
E. 清洗剂，弱碱型	Na2CO3 0.3–7 %，pH 9–10；PVA/HEC 增稠剂；不含螯合剂或溶剂	搅拌	接触 30 min–24 h，然后冲洗或靠雨水	EP 2045302 B1
F. NIR 吸收剂浓缩液（研究阶段）	Cs0.33WO3 20 / 溶剂 75 / 聚丙烯酸酯分散剂 5，研磨至 80 nm；在树脂中约 2 phr	珠磨	刮棒、凹版、喷涂或浸涂；未发现温室产品	EP 1676890 B1

市售清洗剂证实了碱性去除方法：

- ReduClean 为 pH 14，属 ADR 第 8 类（运输危险品）。
- ReduClean Eco 为 pH 10，列入 Ecocert，不受 ADR 管制。
- Topclear 为 pH 13。

它们都能让粘结剂溶于水，从而被雨水带走（ReduClean TDS；ReduClean Eco TDS；Topclear TDS）。GRAB 提醒，含草酸或氢氟酸的产品不得用于塑料覆盖物。有机种植者使用 5 % 柠檬酸（GRAB 2020）。

4.2 原料很便宜；少量特殊成分决定成本和供应风险

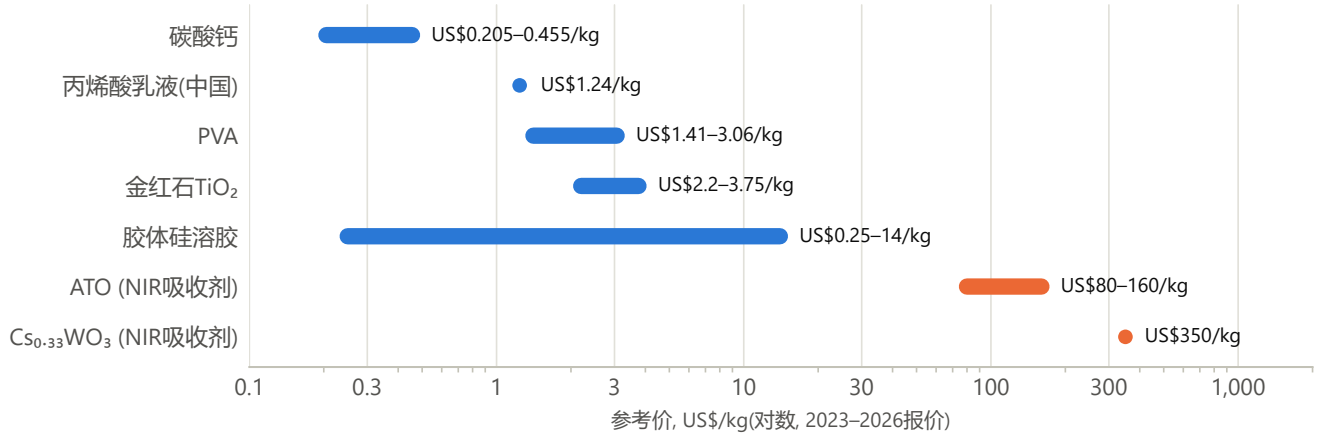


图 13. 原材料参考价格。 大宗矿物和粘结剂每千克只需几美分到几美元；吸收 NIR 的纳米氧化物价格高出两到三个数量级。
来源：表 5（Intratec、SMM、ECHEMI、IndiaMART、ChemicalBook、China Tungsten、Accio 报价，2023–2026）。

大宗原料价格为 US$0.2–4/kg。 特殊颗粒只按询价出售，或目录价格要高 100 到 100,000 倍。这一巨大差距说明了两件事：市场低端（中国的白垩涂料）非常便宜；而高端 NIR 产品的价格约为白色遮阳产品的四倍。

表 5. 原料：功能、用量和大致价格

组分	功能	典型用量	供应商 / 牌号示例	大致价格（日期，口径）
碳酸钙	遮阳颜料	占浓缩液 30–95 wt%	Omya（专利中点名）	欧洲 US$205/t，东北亚 239/t，美国 455/t（2025 年 11 月，通用级）
金红石型 TiO2	高折射率白色颜料	占颜料的一部分；TiO2 牌号稀释 5–12 倍	龙佰（价格风向标）	中国 RMB 15,500–17,000/t（2026 年 4 月）；出口出厂价 ~US$2,210/t（2026 年 5 月）；欧洲 US$3,750/t（2025 年 11 月）
丙烯酸乳液	可去除粘结剂	5–60 wt%	NeoCryl B817/FL711；万华、宝丽佳、BATF	中国 US$1,240–1,261/t（2026 年上半年）；2026 年 8 月宣布最高涨价 15 %
PVA	亲水防滴粘结剂	0.5–5 wt%	–	US$1,410–3,062/t（2025 年第四季度–2026 年第一季度，按地区）
硅溶胶	防滴网络	2–12 wt%	Nissan Snowtex、Cataloid SI-35、LUDOX	印度 30 % 散装 ₹21–68/kg；中国小包装 RMB 85–100/kg（2026 年 4 月）；目录价 $81/L
铝溶胶 / 勃姆石	带正电的辅助胶体	10–15 wt% 溶胶	Sasol Disperal P2	未找到
干涉颜料	NIR 反射	未公开	Merck Iriodin SHR 9870 / Solarflair	未找到
Cs0.33WO3	NIR 吸收剂	~2 phr；0.9 mg/cm²	住友金属矿山（原始生产商）	粗粉 US$350/kg（2023 年 2 月）；纳米级零售 €509/25 g
ATO	NIR 吸收剂 / 抗静电	20–40 % 分散液	Nanoshel、Nano-D	B2B 报价 US$80–160/kg
紫外吸收剂 / HALS	紫外控制	0.1–10 phr	BASF Tinuvin、ADEKA LA-81、Clariant Hostavin	未找到
表面活性剂、硅烷、增稠剂、杀菌剂	润湿、附着、流动、防腐	0.05–15 phr	聚醚硅氧烷、炔二醇、HEC、SHMP、CMIT/MIT	未找到

来源：Intratec CaCO3；SMM TiO2；Intratec TiO2；Expert Market Research 丙烯酸乳液；ECHEMI；Intratec PVA；Procurement Resource PVA；IndiaMART；ChemicalBook；Sigma-Aldrich；Knowde/Sasol；中钨在线；Nanografi；Accio ATO；JP 6833585 B2。

这些价格清楚地显示了利润在哪里：

- 化学研究员估计，含 63 % CaCO3 / 16 % 丙烯酸树脂的遮阳浓缩液，原料成本约为 **US$0.4–0.6/kg（不含助剂和包装）**。
- ReduSol 的 20 kg 桶装售价为 **US$6.4–12.5/kg**（Cannavista；Hydrobuilder）。
- Sun Clear 售价约 US$45/L（Greenhouse Megastore）。其原料成本可能远低于 US$2/L。最后这个数字是推测，我们无法核实，因为没有找到特种溶胶和表面活性剂的价格。

4.3 生产就是常规的水性涂料工艺

除非工厂自制溶胶，否则工艺不需要化学反应釜。对于含颜料的涂料，先在高速分散机中混合 CaCO3/TiO2：

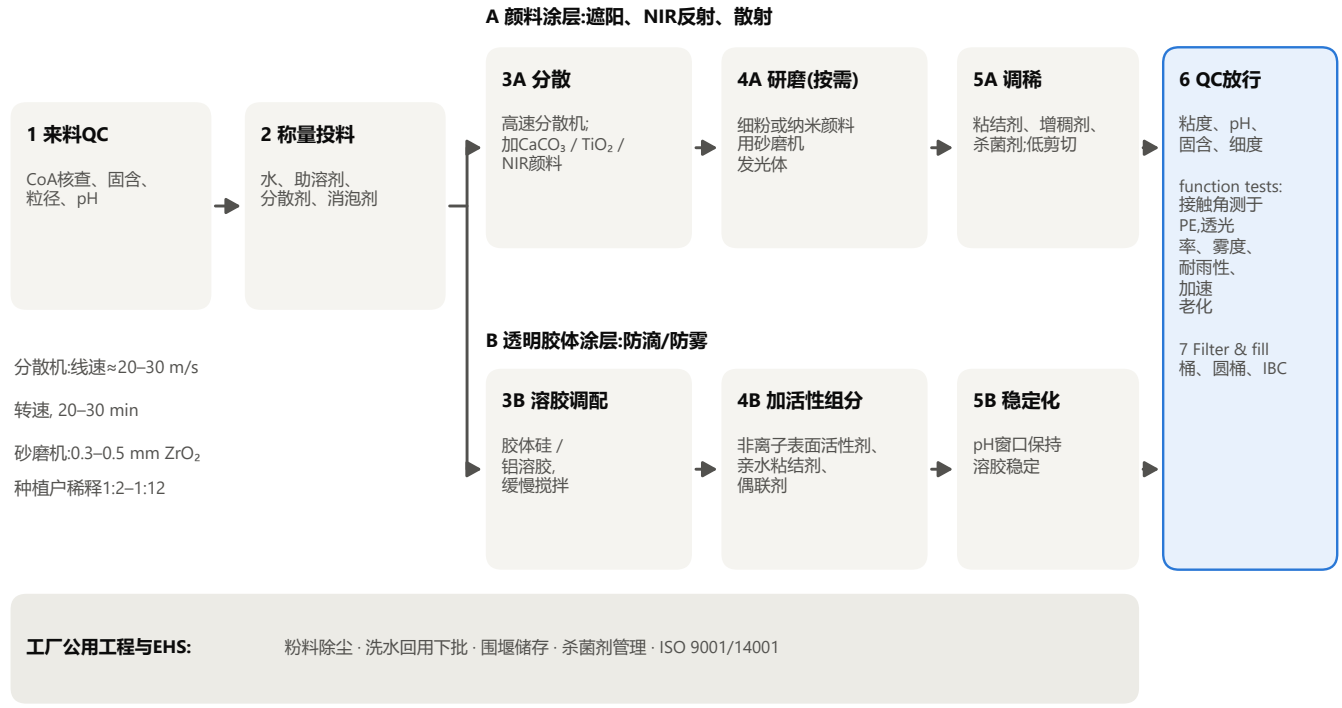


图 14. 水性功能涂料的生产流程。 含颜料的遮阳/NIR 产品与透明胶体防滴产品共用进料、质检和灌装步骤。
报告作者，依据 EP 2045302、JP 6833585 及涂料行业分散工艺指南（PCI、NETZSCH）。



图 15. 实验台上的 Beckman DU 640 紫外-可见分光光度计。
照片: TimVickers · Public domain · Wikimedia Commons



图 16. 生长在绿色农用遮阳网棚内的作物。
照片: Sandhiya Rangasami · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

- 叶尖线速度约 5,000 ft/min（≈25 m/s）；
- 研磨浆（最初的稠浆）为 1,500–5,000 cP；
- 最后一批粉料加入后再分散 20–30 分钟；
- 叶轮与罐径之比约 0.33，每 10 US gal 研磨浆约需 1 HP。

然后用粘结剂、氨、增稠剂和杀菌剂进行调漆（完成配制），再过滤和灌装（PCI 实用指南）。

纳米 NIR 吸收剂需要用 0.3–0.5 mm 氧化锆珠进行珠磨。在一个案例中，颜料在 25 % 固含量下 **180 分钟内**从 d50 0.76 µm 降到 **41 nm**（NETZSCH）。根据目标粒径，研磨能耗为 0.4–8 kWh/kg（US 10584256）。

自制硅溶胶会增加好几道工序：硅酸钠经离子交换在 pH 1.3–3.0 下变成硅酸，然后在 80–110 °C 下让颗粒长大，再通过超滤把 SiO2 从 6–7 % 浓缩到 30–35 %（US 4343717；US 6747065）。化学研究员认为，对于 1,000–10,000 t/年的涂料工厂，这样做不划算，购买品牌溶胶更好。片状干涉颜料必须温和搅拌加入，因为强力搅拌会打碎云母、破坏效果。这是效果颜料的常规做法，但笔记中没有给出来源。

表 6. 各产品系列的工艺参数

步骤	关键参数	来源
HSD（高速分散机）预混（遮阳研磨浆）	4,000–6,000 fpm（≈20–30 m/s）；1,500–5,000 cP；叶轮:罐径 0.33（涂料）至 0.5（浆料）；叶轮离罐底 0.5–1.5 D；最后一次加料后 20–30 min	PCI；mixers.com
珠磨（NIR 纳米吸收剂）	ZrO2/YTZ 0.3–0.5 mm；~8 m/s、10 °C → D50 100 nm；目标 <100 nm 且 <1,500 cP；透明需 ≤100–200 nm	NETZSCH；Hockmeyer；EP 1676890 B1
遮阳调漆与使用	双丙烯酸粘结剂用氨中和；现场稀释 1:2–1:12；约 30 min 后耐雨	EP 2045302 B1
防滴液混合	4 % 二氧化硅 + 2 % 粘结剂 + 94 % 水；1.5–3.5 phr 表面活性剂	JP 6833585 B2
工厂在线涂布（参照）	吹膜 → 电晕/等离子处理 → 0.1–2 µm 水性涂层 → 热风干燥（70 °C × 1 min）→ 收卷	CPPIA；JP 6833585 B2
质检：防滴寿命	60 °C 水浴，15° 倾角，水滴面积 >30 % 判为失效；40 °C 热雾，×4 ≈ 田间寿命	EP 3350264 B1；PMC5371972
质检：光学	雾度按 JIS K7136 / ASTM D1003；半球 PAR/NIR；初始接触角 ≤35°（中国草案）	JP 6833585 B2；ttbz.org.cn

设备很便宜，尤其是中国设备。中国卧式珠磨机（10–100 L）报价约 **每台 US$3,650–3,700**。大流量机型 FOB 价为 US$15,000–150,000（Alibaba；Degold）。一条批量 1,000–30,000 L 的中国水性涂料生产线报价 **US$22,500**，但不清楚包含哪些设备（SIEHE）。

钱主要花在 QC（质量控制）实验室上。一台中国雾度计约 **US$1,928**（emin.asia）。一家印度经销商的报价为：Q-Lab QUV（紫外老化试验机）**₹16.5 lakh**，Q-SUN 氙灯试验箱 **₹48 lakh**（IndiaMART）。Q-Lab 自己也说，Q-SUN 的价格可达 QUV 的三倍（Q-Lab LU-8009）。一个像样的实验室还需要带积分球的紫外-可见-近红外分光光度计、接触角仪、雾化试验装置以及用于田间试验的温室。其中大部分我们找不到公开价格。

4.4 核心专利已过期；有效专利涉及粘结剂-清洗剂体系和智能薄膜

表 7. 喷涂和涂层功能相关专利（IP）

专利	主题	权利人	关键日期	状态（按 20 年规则估算）
EP 0999736 B1	可去除颜料/酸性粘结剂涂层 + NaOH/NTA 清洗剂	Raadgevend Chemiebureau RSB	1998 年申请	已过期
US 7716872 B2	可用碱 + 络合剂去除的涂层	RSB → Mardenkro	2004 年公开	可能已过期或即将过期
EP 2045302 B1	双丙烯酸遮阳涂层 + 碳酸盐清洗剂套装	Fenzi Belgium	2008 年 9 月申请	可能有效至 2028 年 9 月
US 11634590	可去除、可生物降解涂层	未获取	~2023	可能有效
EP0500073A2 / US 5262233	胶体二氧化硅 + 硅烷防滴农膜	未确认	1990 年代初	已过期
JP 6833585 B2	具有干/湿雾度切换的粗糙二氧化硅防滴层	机读文本中未列出	2021 年公开	可能至 ~2036–37 年
EP 3350264 B1	膜内 PEO–PE 防滴共混物	Dow	2015 年申请	可能至 ~2035 年
EP 1676890 B1	Cs0.33WO3 NIR 屏蔽颗粒	住友金属矿山	2004 年申请	2024 年 10 月过期

专利	主题	权利人	关键日期	状态（按 20 年规则估算）
US 7410685 B2	温室用红外反射干涉颜料	Merck（未核实）	~2008 年授权	可能于 2024–26 年过期
CN112961519A	温室薄膜用长效防雾涂液	未获取	2021	未知

新公司可以使用可去除白涂料、胶体二氧化硅防滴和 CsWO3 的通用化学技术。但对于特定的粘结剂-清洗剂组合、雾度切换粗糙表面以及近期中国涂液专利的权利要求，应进行自由实施（FTO，即使用某项技术是否会侵犯专利）检索。表 7 中的到期日期均为估算，未考虑期限延长或专利提前失效。

第 5 章

施工方式正从人工上棚顶转向机械和无人机

涂层的成败取决于田间施工。最常见的问题是用量失控。在阿尔梅里亚，**99 % 的种植者会给棚膜刷白**。通常两人一组，用液压泵供料，其中一人拿着没有调压阀的水管在棚顶行走。他们的用量约为 0.1 L/m²（≈1,000 L/ha），喷多少全凭“他认为合适”。因此，按 g/m² 计算的实际用量无从得知（López-Martínez et al. 2019）。UAL（阿尔梅里亚大学）的作者呼吁按 g/m² 统一用量标准（Moreno-Teruel et al. 2020）。一家荷兰设备厂商表示，法规往往根本不允许在棚顶上行走（HortiDaily 2021）。



图 17. 菲律宾 IRRI 演示活动中，多旋翼农业无人机在稻田喷药。

照片: Christopher Hedreyd - PIA 4A CALABARZON · Public domain · Wikimedia Commons



图 18. 带喷杆的手动背负式喷雾器。

照片: Safapalanadan94 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



图 19. 英格兰诺福克郡 Congham 附近谷物田中作业的自走式喷杆喷雾机。

照片: Richard Humphrey · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

表 8. 外喷与内喷施工方式

方式	速度 / 人员	喷液量与用量	均匀性与限制	成本依据	来源
在棚顶手持水管喷涂（阿尔梅里亚）	2 人（泵 + 棚顶行走）	≈1,000 L/ha；0.083–0.5 kg/L CaCO3（8–50 g/m²）	无法控制用量；受风影响；有坠落风险	每茬 €0.09/m²，含 2 次喷涂 + 1 次清洗（2005–06）	López-Martínez 2019; Cajamar
泵组 + 喷枪（Lumiforte 指导）	未报告	1,700–2,000 L/ha；隔膜泵 ≥40 L/min；比机械多用 10 % 产品	易流挂：屋脊处薄，天沟处厚	视产品而定	Grower2Grower; ReduFuse label
带喷杆的棚顶行走清洗机（如 Besseling Roofmaster）	未报告	1,000–1,500 L/ha；喷杆离棚顶约 20 cm	涂层最均匀；最多省 10 % 产品；散射/NIR 型号必须使用	自购机器或外包	HortiDaily 2021
直升机	“短时间覆盖大面积”	1,000–1,500 L/ha	有液滴斑点；对 ReduSol 够用，对散射/光谱型号效果较差；并非各地都允许飞越	“相对较低”	FloralDaily 2022
无人机，XAG 试验（澳大利亚）	半天完成 0.6 ha，人工需 2 天	刷白液 12 桶 vs 20 桶	省料 40 %（文章称 60 %）	材料费 ≈US$1,700/ha vs ≈US$2,830/ha（推算）	Campo Digital
无人机服务（德国，DAS）	2023 年喷涂 10 ha + 清洗 10 ha	窄幅、相互重叠的航线；ReduSol	主要好处是安全	未报告	HortiDaily 2024
无人机服务（西班牙）	“用时少得多”	“刷白液不到一半”	均匀；AESA 许可影响价格	“与传统方式相近”	Drovinci
无人机服务（韩国，郡政府补贴）	申请的 30 户农户全部选择无人机（江华）	塑料大棚	没有标准方法	≈₩1,100/坪（≈₩3.3 M/ha），郡补贴 60 %	전국매일신문; 로컬세계

方式	速度 / 人员	喷液量与用量	均匀性与限制	成本依据	来源
农民自改无人机（中国寿光）	160 m 大棚约 10–15 分钟，人工 ≥2 小时	8 个专用喷头	仅有个别报道	未报告	CJVeg
无人机承包商（美国，Fair Lifts）	移动配液拖车	XAG P100/P150 配 RTK；提供施药地图	FAA Part 107 + 137 + Exemption 44807	询价	Fair Lifts
室内管轨推车（AntiCondens）	推车速度 40 m/min	60 L 产品兑约 1,000 L/ha	温室须清空、干燥；须在结露前干透	产品 + 租金 + 人工	HortiDaily 2019

无人机硬件决定了上限。DJI Agras T50 载液 40 L，喷量 16–24 L/min，雾滴 50–500 µm，喷幅 4–11 m，喷洒作业时起飞重量 92 kg（DJI T50）。在西班牙售价约 **€12,800–13,000（含增值税）**（Cultivotech 2026）。地面机械用液量为 1,000–2,000 L/ha。按这个用量，T50 每公顷需要加 25–50 箱。因此无人机操作者必须使用高浓度、低用量的配方。这就是 Lumiforte 要求种植者针对每种无人机核对配比（Greenhouse Grower），并推出适用无人机的 Eclipse LD+ 的原因（Eclipse LD+ TDS）。

法规是主要的制约因素。荷兰规定，在一般豁免下每个场地每天只能起飞两次。2026–2027 年的跨省试点允许 25–150 kg 的电动无人机每天不限次数飞行，其配图正是无人机给温室刷白（Zuid-Holland/IPO）。DJI T100 喷洒时重 175 kg，超出了这一上限（DJI T100）。

5.1 短暂的天气窗口和雨水冲洗决定了产品设计

各家供应商对涂层施工条件的要求基本一致：



图 20. 瑞士日内瓦州 Sézegnin 一座塑料拱棚内采用滴灌的番茄。
照片: MHM55 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



图 21. 北马其顿一座塑料拱棚内，地膜覆盖苗床上的草莓和叶菜。
照片: Иван Ж · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

- 棚膜必须干净、干燥，新膜表面的“油层”必须先去除。
- RH（相对湿度）低于 80 %。
- 温度约 10–25 °C（ReduSol 为 5–25 °C）。
- 至少 12 小时内无雨。
- 风速不超过 7 km/h（Grower2Grower/ReduSystems）。

下表列出了各产品的施工窗口。

表 9. 各产品施工窗口

产品	温度（°C）	施工后无雨时间	干燥	风速
ReduSol	5–30	6 h	20 °C 下 5–6 h	<2 m/s
ReduHeat, ReduFuse, ReduFuse IR	10–25	12 h	–	<2 m/s
Transpar, Eclipse LD/LD+	10–30	6 h	–	<2 m/s
Optifuse / Optifuse IR	10–30	12 h	–	<2 m/s

产品	温度（°C）	施工后无雨时间	干燥	风速
Eclipse F4, Canope F4	5–30	12 h	–	<2 m/s
AntiReflect	10–20	24 h	~2 h	<2 m/s
D-Fuse	>5，干燥	预计无雨	–	–

来源：表 2 中链接的 Lumiforte TDS；Royal Brinkman D-FUSE。

清除涂层同样受天气影响。ReduClean 需以至少 250 L/ha 的量喷在干燥的棚顶上，“在预计未来几天会下雨时”使用。散射型产品需要两天内有大量降雨，并备好刷洗机。棚顶喷淋系统会增加清除难度（ReduSol information sheet; ReduFuse label）。不同气候的需求恰好相反：

- 在阿尔梅里亚，一种不含胶的刷白液于 2014 年 8 月 19 日施用，10 月 1 日一场 12.6 mm 的降雨就把它冲掉了（Moreno-Teruel et al. 2020）。
- 在韩国，2–3 个月后会被雨水冲掉的涂层无需专门清除（RDA via korea.kr）。

所以产品设计因气候而异。季风亚洲需要附着力强、能自行脱落的产品；干旱地区需要可用机械清除或无需冲洗的产品。

季节性方案很明确。在阿尔梅里亚，建议在 8 月定植时施用 35 g/m²（0.5 kg/L），当室内最高温度降到 35 °C 以下时洗掉，晚春再施用 15 g/m²（Moreno-Teruel et al. 2020）。荷兰种植者先早期喷 ReduHeat 或 ReduFuse，之后再加一层薄 ReduSol。ReduSol 必须始终在最上层（HortiDaily）。室内防结露涂层在换茬时施用。在供应商的试验中它曾伤害玫瑰，清洁剂也会把它除掉（HortiDaily 2019）。中国日光温室还有一个问题：拉在棚膜上的草帘或保温被会把涂层磨掉（191.cn）。

第6章

田间结果：降温 2–5 °C 是真实的，增产超过 10 % 的说法则站不住



照片: Schumi4ever · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

独立证据显示，效益不大但可靠。更大的效果几乎都来自供应商、地方政府、项目申报预测或很小的试验温室。可以用一张图对比同行评审结果（降温 2–5 °C、增产 2–6 %）与媒体和供应商说法（降温 3–10 °C、增产最高 +34 %），差距一目了然。

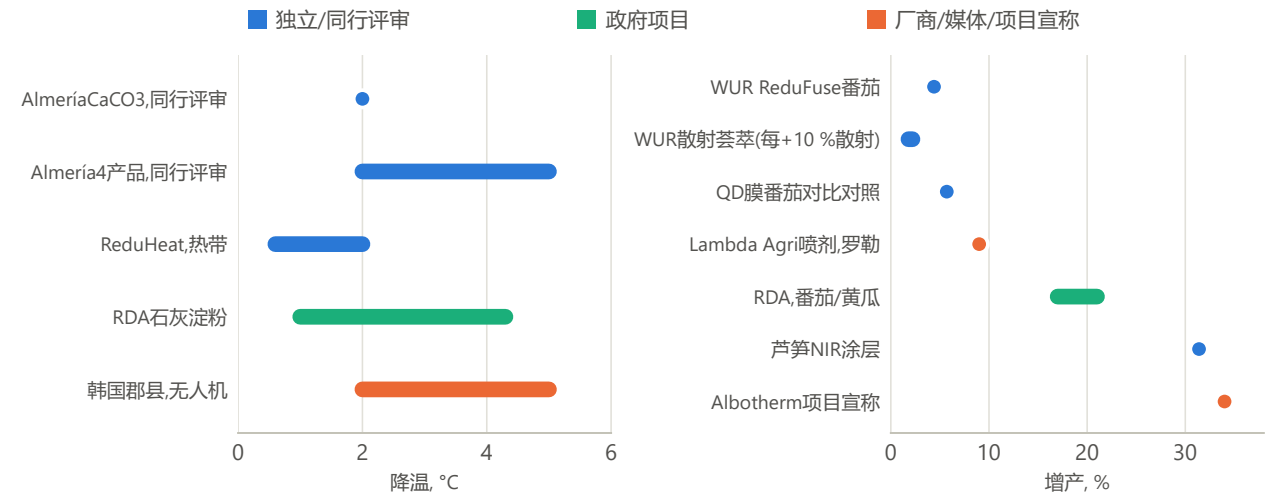


图 22. 实测效果与宣传效果对比。 独立试验结果集中在降温 2–5 °C、增产个位数百分比；两位数增产主要来自政府项目或厂商与项目方的宣传。
来源：表 10（Moreno-Teruel 2020、López-Martínez 2019、WUR 2011 和 2025、RDA、韩国郡级媒体、Lambda Agri、Albotherm）。



图 23. 美国印第安纳州一家农场内种有蔬菜的聚乙烯高拱棚内部（2022 年）。
照片: USDAgov · Public domain · Wikimedia Commons



图 24. 美国南达科他州田间考察中一座覆盖聚乙烯膜的季节性高拱棚（2012 年）。
照片: USDA NRCS South Dakota · Public domain · Wikimedia Commons

表 10. 喷涂涂层及类似覆盖材料的田间实测效果

研究	地点 / 作物	处理	结果	证据类型
Moreno-Teruel et al. 2020	阿尔梅里亚，番茄	CaCO3 0.5 vs 0.25 kg/L	8 月 Tmax −2 °C（原 35.0 °C）；>37 °C 天数从 9–10 天降至 3 天；透光率每降 1 %，产量降 0.8–1 %；高剂量减产 4–5 %	同行评审（Agronomy 10:237）
López-Martínez et al. 2019	阿尔梅里亚，空温室	四种 CaCO3 产品，0.25 kg/L	最热时段最大 ΔT −2.0 至 −5.0 °C；温度更均匀	同行评审（IJERPH 16:958）
Gázquez et al.（Cajamar，2005–06）	阿尔梅里亚，甜椒	刷白 vs 喷雾 + 半量刷白	商品产量 10.2 vs 8.4 kg/m²；净收入 €2.86 vs €1.13/m²；刷白 €0.09/m²/茬	机构研究（Cajamar）
Cajamar 2004 试验	阿尔梅里亚，辣椒	石灰 1:6 vs 1:4	产量 7.6 vs 7.7 kg/m²（差异不显著）；高剂量控温更好	机构研究（Cajamar）
WUR 2011（Dueck et al.）	荷兰，番茄	ReduFuse 1:8（≈50 % 雾度）	透光率 78 % vs 82 %；PAR 总量为对照的 93 %；产量 +4.4 %	独立研究（WUR edepot 178476）
WUR 荟萃分析 2025	11 种作物	散射材料	Hortiscatter 每 +10 %，产量 ≈+1.8 %（番茄 2.1 %，黄瓜 2.2 %）	研究，检索摘要（WUR eDepot）
韩国 RDA 2017	韩国，塑料大棚	石灰-淀粉涂层	−3–4 °C；番茄增产 21 %，黄瓜增产 17 %；草莓糖度 +4 %	政府（농민신문）
Chen & Shen 2022	台湾（推测），芦笋	PE 上的 NIR 反射散射涂层	产量 +31.4 %	同行评审，经综述引用（Frontiers 2025）
López-Marín et al. 2019	西班牙，番茄	防 NIR 薄膜	所测覆盖材料中产量最低	同行评审，经综述引用（Frontiers 2025）
热带研究	–	ReduHeat	最高气温旱季降 2 °C，雨季降 0.6 °C	独立研究，摘要（core.ac.uk）
Van Paassen 苗圃 2019	荷兰，番茄，玻璃温室	AntiCondens	光照比未处理 +7–9 %	供应商测量（HortiDaily）
Avadan 2021–22	达吉斯坦，番茄，塑料温室	AntiCondens Plastic	光照 +15–20 %	种植者说法（HortiDaily 2022）
Katsoulas et al. 2007	希腊，黄瓜	AD + 防雾膜 vs AD 膜	RH ≈80 % vs 95–100 %；灰霉病（Botrytis）用药减半	与厂商有关（IPPS 2009）
韩国各郡 2025–26	塑料大棚	无人机喷涂遮阳	−2 至 −5 °C	媒体（Incheon Ilbo）
Albotherm 试验	英国	热激活涂层	平均增产 +34 %	项目说法（HortiDaily 2026）
Lambda Agri	英国	喷涂型 UV→红光清漆	罗勒 +9 %	大学新闻稿（Univ. of Bath）

我们得出三点结论：

1. **刷白用量是一种有已知“汇率”的取舍。** 透光率每损失 1 %，产量约损失 0.8–1 %。因此高剂量只在高温峰值期才划算，而且必须尽快清除（Moreno-Teruel et al. 2020）。这正是 NIR 选择性产品的理由：以更少的 PAR 损失阻挡热量。
2. **NIR 产品的优势很可能成立，但在塑料膜上尚未得到证明。** 防 NIR 薄膜有一项负面结果，而且没有同行评审研究在塑料温室上比较 NIR 涂层与 CaCO3。所以必须谨慎。此外还有副作用：ReduHeat 会滤掉部分远红光，在一项法国研究中使花坛植物矮了 7–17 %（HortiDaily）。
3. **防滴的价值依赖供应商数据。** 物理原理是可靠的。但一位顾问称杀菌剂用量可减少 80–90 %（HortiDaily 2020），却没有同行评审研究证实。新供应商只要拥有多个季节的独立试验数据，就能脱颖而出。

第7章

价值 €60–370 m 的涂层细分市场，位于 US$13 bn 的薄膜市场之中



照片: Hayan Alhasan · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

7.1 薄膜市场很大，但没人统计涂层市场

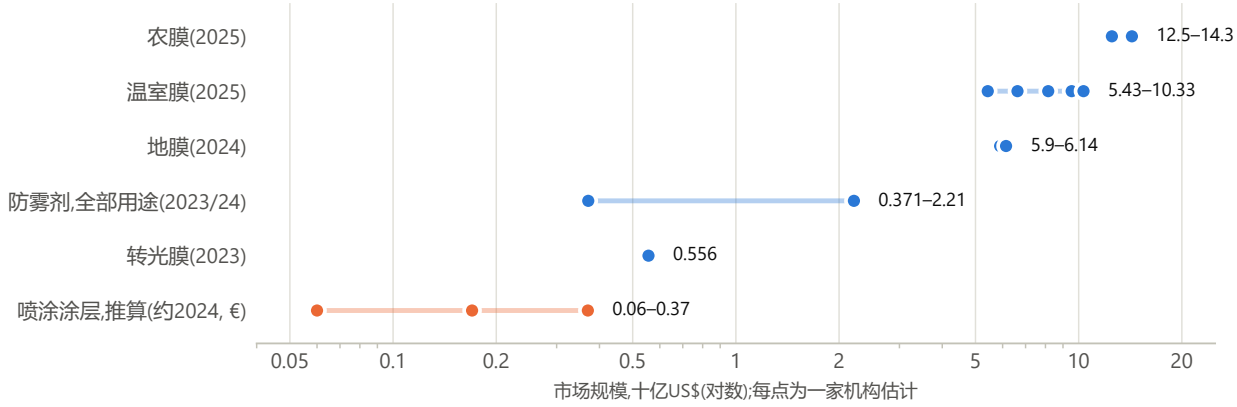


图 25. 已发布的市场规模估计与推算的涂料细分市场。 同一细分市场的估计值相差可达六倍；喷涂涂料约占农用薄膜市场的 1 %。

来源：表 11（发布机构摘要数据；统计范围未披露）和表 12（报告作者自下而上估算）。

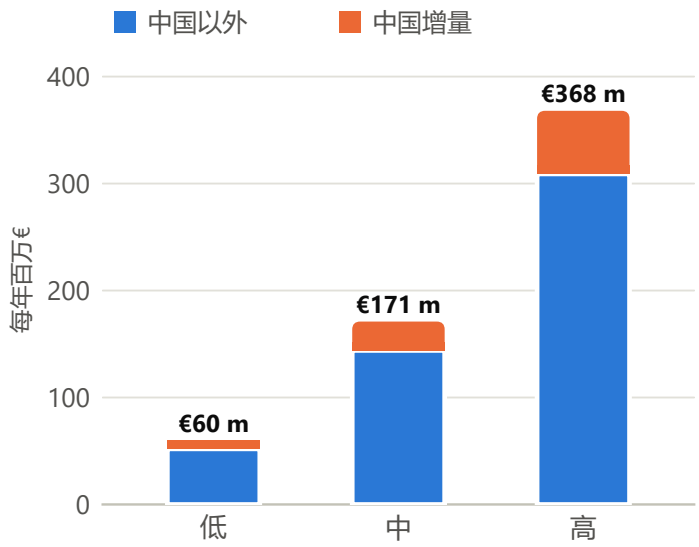


图 26. 喷涂涂料材料的自下而上情景。 处理面积比例和每公顷支出均为假设；见表 12。

来源：报告作者，依据 Tong et al. 2024 面积数据和 Lumiforte 成本数据。

表 11. 已发布的市场规模估计（摘要数据；范围和方法未公开）

细分市场	发布机构	年份	规模（US$ bn）	CAGR（年均增长率）
农用薄膜	Fortune BI	2025 / 2034	12.72 / 21.75	6.0 %（2026–34）
农用薄膜	Mordor	2025 / 2031	12.50 / 18.73	6.98 %
农用薄膜	GMI	2025 / 2035	14.30 / 25.13	5.8 %
农用薄膜	Grand View	2023 / 2030	11.45 / 20.59	8.8 %
温室薄膜	GMI segment / TBRC / Fortune BI / EMR / Reanin	2025	5.43 / 6.63 / 8.15 / 9.54 / 10.33	8–10.6 %
地膜	Market.us / Fortune BI	2024	5.9 / 6.14	8.9 %
地膜	Grand View	2030	7.68	10.7 %
防雾添加剂（所有用途）	GMI / Grand View	2023 / 2024	0.371 / 2.21	~4.9 %
农用转光膜	Bosson	2023 / 2029	0.556 / 0.812	6.5 %
“温室涂层”（范围不明）	Reports and Data	2024 / 2034	1.2 / 2.5	7.5 %
喷涂型温室涂层材料（推算）	**自下而上估算**	**约 2024**	**€0.06 / 0.17 / 0.37 bn（低 / 中 / 高）**	**工作假设 4–8 %/年**

来源：Fortune BI; Mordor; GMI; GVR via MarketResearch.com; TBRC via GII; EMR; Reanin; Market.us; GVR mulch; GMI anti-fog; GVR anti-fog via GII; Bosson; Reports and Data。

两点提醒：

- 温室薄膜的估计值相差近 2 倍，防雾的估计值相差约 6 倍。Grand View 给出的 2024 年防雾添加剂“实际”值，与其 2016 年新闻稿中的预测值完全相同。这说明模型只是沿用旧数据，并未重新统计（PR Newswire 2016）。
- US$1.2 bn 的“温室涂层”数字列出的是大型玻璃和聚合物企业（Saint-Gobain、BASF、Dow、SABIC），没有一家遮阳涂料厂商。不要把它当作遮阳涂料市场（Reports and Data）。

因此，表 12 的自下而上估算最为重要。它以卫星测绘的永久温室面积为起点：至少 **1.3 Mha（2019）**，其中 60.4 % 在中国（Tong et al., Nature Food 2024）。再乘以假设的处理比例和每公顷支出。支出数据来自 Lumiforte 自己的成本数据：ReduSol ≈ 0.06/m²，ReduHeat ≈ 0.26/m²（HortiDaily 2023）。

表 12. 喷涂涂层材料的自下而上情景（推算；处理比例为假设）

情景	面积基数（ha）	处理比例	支出（€/ha/年）	结果（€ m）
中国以外，低	515,000	20 %	500	52
中国以外，中	515,000	35 %	800	144
中国以外，高	515,000	50 %	1,200	309
加上中国，低 / 中 / 高	785,000	5 / 10 / 15 %	200 / 350 / 500	8 / 27 / 59
全球合计，低 / 中 / 高				**60 / 171 / 368**

该估算未包括三项：季节性拱棚（卫星地图上看不到）、无人机和承包施工服务，以及石灰本身。即使是中情景，也只占 GMI 温室薄膜细分市场的约 3 %。中国这一行最不确定。东亚价格数据（见下文）表明，当地每公顷支出远低于假设的 €200–500。

7.2 全球南方的设施种植面积在增长，且大多为塑料覆盖

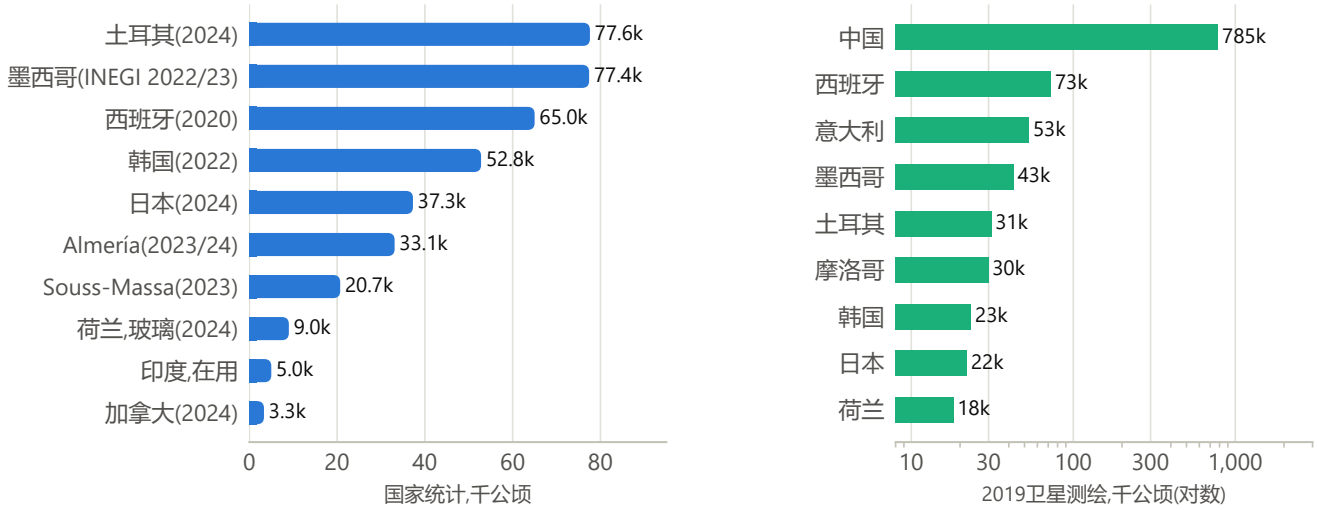


图 27. 温室与设施栽培面积。 国家统计（左）包含拱棚，且定义各不相同；卫星测绘（右）只统计永久性温室——两者不可直接比较。
来源：表 13（各国统计机构；Tong et al., Nature Food 2024）。



图 28. 韩国乡村道路两旁的拱形塑料薄膜温室（塑料大棚）。
照片: Abc46224 · CC0 · Wikimedia Commons



图 29. 中国某省道旁成排的塑料薄膜蔬菜大棚。
照片: 琳飞 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



图 30. 中国四川西昌大片的塑料薄膜温室（2023 年）。
照片: MNXANL · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



图 31. 日本乡村道路两侧的长条形塑料薄膜温室（塑料大棚）。
照片: Mamusi Taka · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



图 32. 印度喜马偕尔邦 Solan 县 Dhaar 村梯田山坡上的塑料温室。
照片: Harvinder Chandigarh · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



图 33. 荷兰 Westland 的 's-Gravenzande 屋顶通风窗打开的玻璃温室（2019 年）。
照片: Steven Lek · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

表 13. 温室与设施种植面积（请勿将两组数据画在同一张图里）

国家	卫星数据，2019（ha）	国家统计（ha，年份）	趋势
全球	≥1,300,000（119 个国家）	GMI 引用塑料温室（含拱棚）3.37 Mha	北方无增长；亚洲、非洲、拉丁美洲增长
中国	~785,000（60.4 %）	~2.85 Mha（4,270 万亩；69 % 塑料拱棚，29 % 日光温室，<3 % 连栋温室）	规划：到 2030 年改造 200 万亩
西班牙	~72,800	~65,000（2020 年普查）；阿尔梅里亚在产 33,100（2023/24）	+0.6 %/年
意大利	~53,300	–	–

国家	卫星数据，2019（ha）	国家统计（ha，年份）	趋势
墨西哥	~42,900	23,483（SIAP 2022）至 77,417（INEGI 2022/23）	–
土耳其	~31,200	77,600（2024）	自 2002 年以来 +45 %
摩洛哥	~29,900	苏斯-马塞 20,695（2023）	自 2015 年以来 +7.7 %/年
韩国	~23,400	52,800（2022）；99.2 % 为塑料大棚	–
日本	~22,100	37,278（2024）；53.5 % PO，32.6 % PVC，4.2 % 玻璃	−1.7 %/年
荷兰	~18,200	>9,000 玻璃温室（2024）	基本持平
印度	–	2005–20 年建成 14,366，在用约 5,000	由补贴推动
加拿大	–	3,330（3,330 万 m²，2024）	2024 年 +4 %

来源：KU/Tong 等；FreshPlaza；农业农村部/中国农科院 2024；Maldita；Infoagro；Acta Universitaria；East-Fruit；EGU25；농민신문；MAFF 2026；Glastuinbouw Nederland；荷兰印度设施农业调查；加拿大统计局。

在日本，95.8 % 的温室使用塑料覆盖；在韩国这一比例为 99.2 %。中国、地中海地区和墨西哥也以塑料结构为主。因此，塑料覆盖面积很可能占全球设施面积的 85–90 % 以上，尽管没有来源给出全球分项数据。这些塑料面积正是棚膜涂层的目标表面。面积增长在炎热干旱地区最快：全部温室面积的一半位于资源有限的地区（KU）。这些地区恰恰是最需要降温涂层的气候。

7.3 各地区价格相差可达 100 倍

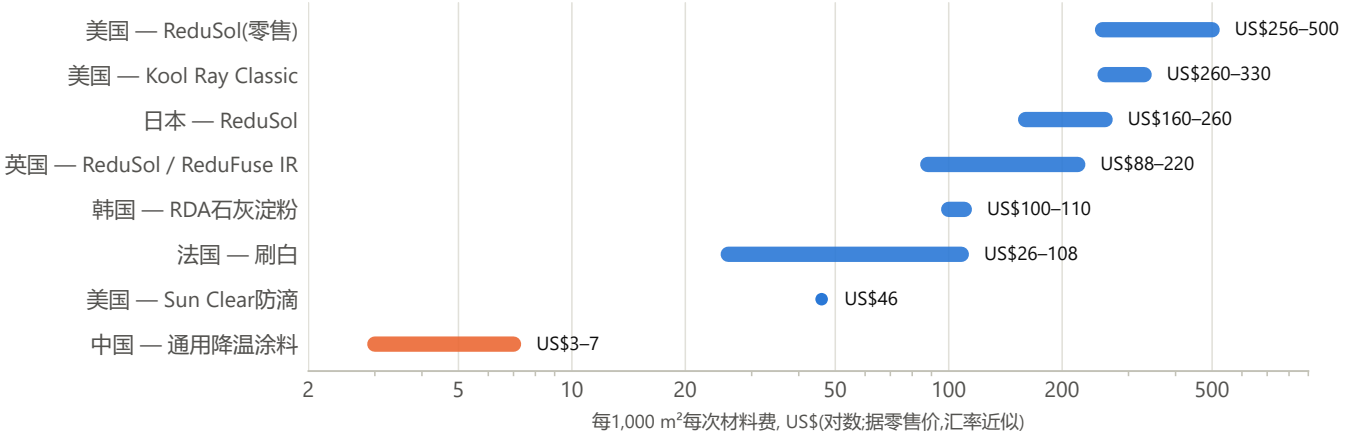


图 34. 按地区和产品划分的每 1,000 m² 材料成本。 中国白垩涂料的成本比进口欧洲品牌低两个数量级。
来源：表 14（2026 年 11 月所见零售报价；汇率换算为近似值）。

表 14. 各地区遮阳/隔热涂层价格及单位面积成本（除注明日期外，均为 2026 年 11 月所见店铺报价）

地区	产品	包装 / 价格	每 1,000 m² 每次施用的大致材料成本	来源
中国	立凉 / 普通大棚降温剂	5 kg 售 CNY 13–35（≈800–1,000 m²）	CNY 20–50（≈US$3–7）	惠农网；链禾网；1688
韩国	RDA 石灰-淀粉涂层	每 1,000 m² 约 KRW 150,000（2016）	≈US$100–110	RDA/korea.kr
韩国	Noroo 温室遮阳剂	18 kg 售 KRW 130,000	–	농달
日本	ReduSol 20 kg	JPY 24,140–39,600（每 10a 约 1 桶）	JPY 24,000–40,000（≈US$160–260）	吉田化成；おてんとさん

地区	产品	包装 / 价格	每 1,000 m² 每次施用的大致材料成本	来源
日本	Hermadix Q4 White / Q-Heat / Sudlac Transpar	每桶 JPY 24,178 / 46,178 / 48,378	NIR 产品约为白色产品的 2 倍	Monotaro
日本	清除剂（Removit 20 L）	JPY 21,500（2024 年 1 月）	每 10a 另加约 JPY 21,000	福商資販
欧洲（英国）	ReduSol 20 kg / ReduFuse IR 15 kg	£69.83 / £139.66（不含增值税）	£70–175（ReduSol 每公顷 10–25 桶）	Dejex
法国	白涂料 / 光选择性涂料	~€2/kg / ~€8/kg	€24–100（白涂料）	GRAB 2020
美国	ReduSol 20 kg	US$128–250	按 400 kg/ha 计 US$256–500（店铺最高价）	Cannavista; Hydrobuilder
美国	Kool Ray Classic	US$38–48/gal（5 加仑装）；1:8 稀释时 1,575 ft²/gal	≈US$260–330	Griffin；BG Hydro
澳大利亚	Hermadix Q4 White 20 kg	A$237	–	Garden Superstore
美国（防滴）	Sun Clear	US$171/gal；每加仑约 3,700 m²	≈US$46	Greenhouse Megastore

注：每 1,000 m² 的数值由我们计算；汇率按 2025–26 年的近似汇率换算。

各地区情况各不相同：

- **欧洲和北美**是高端市场。产品可清除，且常为 NIR 或散射型。Lumiforte、Hermadix 和 Continental 服务这一市场。荷兰和西北欧在玻璃温室上用机器施用。南欧和摩洛哥的塑料大棚仍以石灰为主（Cajamar）。
- **中国**面积最大，但属于低价大宗市场。降温剂每亩成本 CNY 15–35，几乎可以肯定是简单的矿物混合物。防滴性能的恢复多靠土办法：荆州市农业局推荐有机硅展着剂，传统的豆面喷雾可维持 15–20 天（荆州市农业农村局；中国数字科技馆）。中国 2023–2030 年设施农业规划提出改造 200 万亩老旧设施，机械化率达到 60 %（农业农村部）。
- **韩国**是组织化程度最高的市场。RDA 开发了配方，郡政府承担 50–60 % 的无人机施用费用。但棚膜（73 % 为 PE）中的防滴添加剂 3–4 个月就会失效，而且没有 KS 标准（한국농정신문）。
- **日本**是高端进口市场，每 10a JPY 15,000–48,000，清除剂另售。日本回收了 79,962 t 废弃农用塑料中的 68.9 %，这有利于可被雨水冲掉的产品（MAFF）。
- **印度**几乎不用涂层。按规格，补贴棚膜本身就必须防滴、防雾。更换覆盖材料可获 70 % 补贴，降温则用铝箔遮阳网（哈里亚纳邦规范）。

7.4 少数涂层供应商与众多棚膜厂商并存

喷涂型温室涂层是一个高度集中的细分市场，全球重要品牌可能不到十个。**Lumiforte** 由 Sudlac（法国，1959 年成立）和 Mardenkro（荷兰，1986 年成立）合并而成。Mardenkro 于 1991 年推出 ReduSol，在 65 个以上国家销售（AIPH；HortiDaily）。私募股权（PE）机构 **Kartesia** 于 2024 年 9 月入股，金额未披露，目的是为并购（M&A，收购其他公司）和新业务领域提供资金（Kartesia）。Lumiforte 目前有四家工厂（荷兰、法国、德国、中国）。中国工厂对从荷兰运来的浓缩液进行最终加工。其约 30 % 的收入来自运动场划线产品（HortiDaily 2026）。这说明仅靠温室市场太小，难以支撑私募股权所期望的增长，这与我们自下而上的规模估算一致。

Hermadix 只通过 Royal Brinkman 销售。其 1974 年推出的 Temperzon T-74 被称为第一款液体遮阳剂（Royal Brinkman）。**Continental Products**（Kool Ray）服务北美。**Noroo** 和各地的白垩涂料厂商服务亚洲。**农用棚膜**行业较为分散：前五家企业仅占约 12 %。领先企业为 Armando Álvarez（3.5 %）、Amcor-Berry（3.0 %）和 Plastika Kritis（2.5 %）（GMI）。大型棚膜企业以及 BASF、Croda、Clariant、Evonik、Ampacet、Tosaf 等添加剂供应商把防雾、UV 和光功能做进薄膜里，并不提供喷涂产品。

7.5 法规已成为推动涂层化学变化的主要力量

目前有四类法规在影响产品设计。



图 35. 路边堆放的废弃塑料草捆包膜，旁边是已包好的草捆。

照片: Alan Liefting · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons



图 36. 叙利亚 Umm Haratayn al-Gharbiyah 新种植、覆盖黑色地膜的苗床。

照片: Hayan Alhasan · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



图 37. 覆盖白色地膜、准备种植草莓的高垄田块。

照片: Downtowngal · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

冲洗水。 Delfland 水务局自 2026 年 3 月起禁止排放涂层冲洗水。荷兰种植者必须收集白垩冲洗水并使其沉淀（HortiDaily 2026；Rodi Westland）。这推动研发转向残留物能"变成肥料"的生物基涂层。

欧盟微塑料法规。 法规 2023/2055 要求自 2025 年 10 月 17 日起提供使用和处置说明（European Coatings）。涂料的豁免取决于黏结剂颗粒能形成不可逆的膜（CEPE 指南）。这与设计上要被剥离、被雨水冲掉的涂层不太相符。研究笔记建议取得法律确认。聚合物微球散射剂是风险最大的成分，矿物散射剂则可避开这个问题。

PFAS（"永久化学品"）。欧盟的广泛限制将覆盖几乎所有含氟表面活性剂。相关规定预计在 2027–28 年左右出台，涂料行业约有五年过渡期（PCI 2026）。专利中已经出现用聚醚硅氧烷和炔二醇实现的无 PFAS 润湿方案（JP 6833585 B2）。

回收。 EN 18109:2025 以及 EN 13206:2025 中新的易回收设计规定，有利于薄的、可清除且不含卤素的涂层（Genorma）。法国 ADIVALOR 在 2024 年回收了创纪录的 102,000 t 农用塑料，其 2030 年目标是"100 % 收集，100 % 回收"（Réussir）。

在需求端，气候是最强的驱动因素。如不采取行动，到 2080 年英国温室产量可能下降 17 % 以上，降温能耗可能至少增加 25 %（HortiDaily 2026）。供应冲击说明了对现有覆盖材料进行低成本升级的重要性。2026 年，受风暴和海湾航运问题影响，摩洛哥塑料粒子成本上涨 50 % 以上（HortiDaily）。

第8章

建厂便宜、利润率高，难点在于市场准入

8.1 工厂投资小，利润率接近特种化学品

水性涂料工厂只做调配和灌装。部分参考数据：

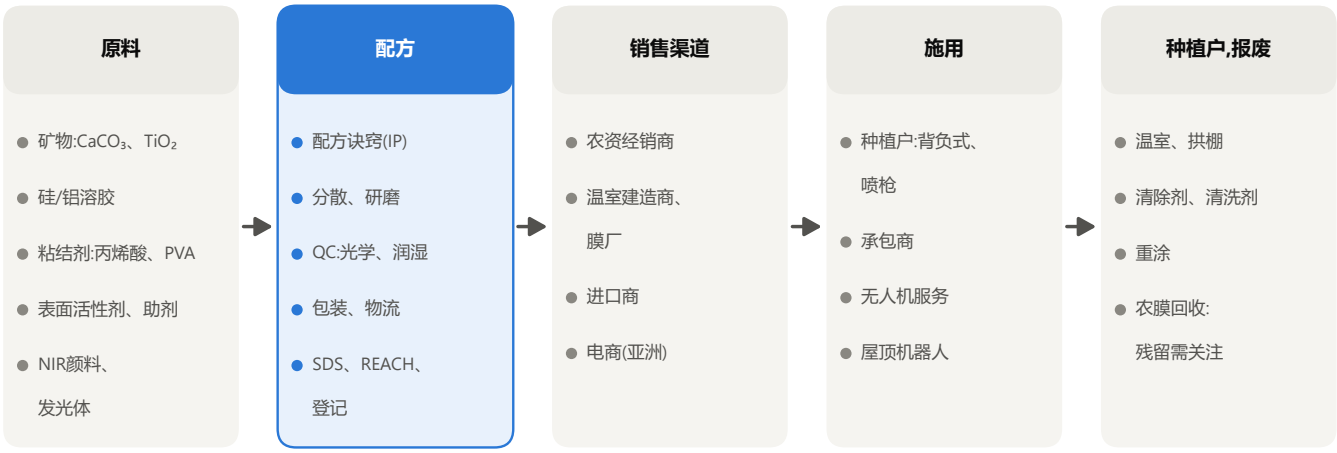


图 38. 薄膜喷涂涂料价值链。
报告作者。

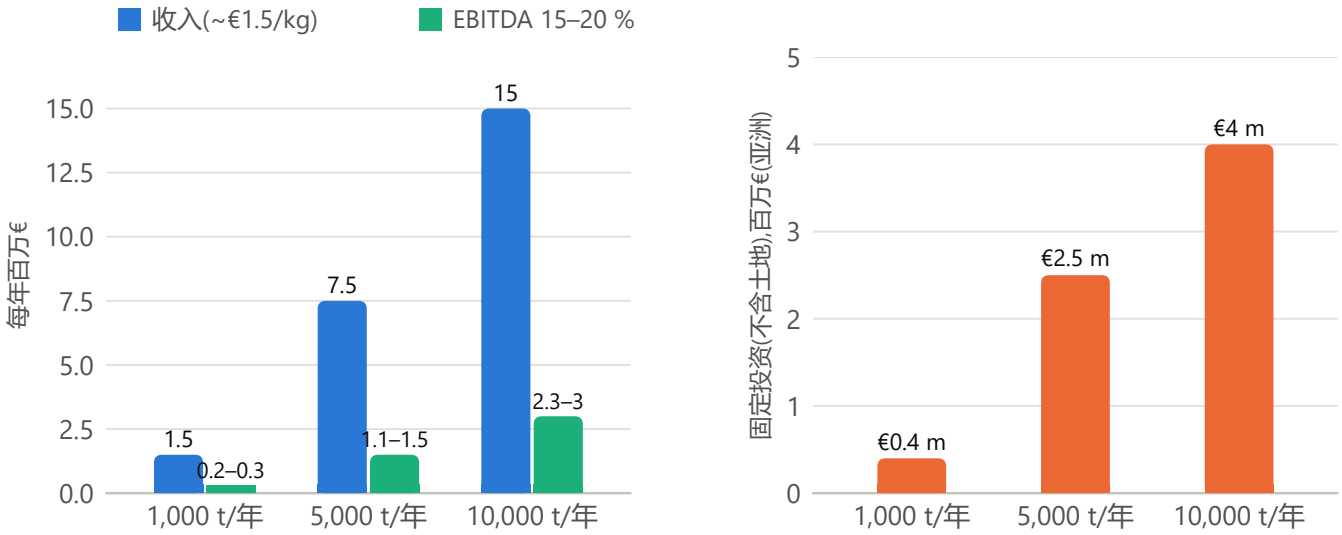


图 39. 新进入者的工厂经济性示例。 所需资本不多；商业可行性取决于能否在集中的细分市场中赢得份额。
来源：表 15（报告作者依据引用的基准数据所作示例；并非可行性研究）。

- 湖南一份环评（EIA，环境影响评价）显示，**年产 1,000 t 水性涂料项目总投资 RMB 291 万**，其中环保投资 RMB 10 万，占地约 1,200 m²（岳阳环评）。折合每吨年产能约 €360。
- Asian Paints 在印多尔的超大型工厂投资约 €2.17 亿，年产 4 亿 L，折合约 €420/t（European Coatings）。
- 一座年产 3,000 万 L 的完整涂料厂，在亚洲工业园估计需 US$15–23 M，在美国或欧盟需 US$30–50 M。我们未能核实该估算的来源页面（Procurement Resource）。

利润率方面，参考值为美国特种化学品的**毛利率 35.1 %、EBITDA 利润率 18.0 %**（2026 年 1 月）（Damodaran）。农膜企业 Plastika Kritis 2024 年收入 €3.85 亿，集团 EBITDA 利润率 17.3 %（Plastika Kritis 2024 财年）。

表 15. 新企业工厂经济性示例（依据所引参考数据推算；并非可行性研究）

项目	1,000 t/年	5,000 t/年	10,000 t/年	依据
不含土地的固定资本支出	≈€0.4 m	≈€2–3 m（亚洲）/ €4–6 m（美国/欧盟）	≈€4 m（亚洲）	€360–420/t/年 的案例；按 3,000 万 L 工厂基准线性换算
质检实验室 + 田间试验能力	US$30–60 k（低价仪器）至数十万美元（西方品牌）	同左	同左	上文引用的雾度仪、QUV、Q-SUN 价格
原料成本，遮阳浓缩液	不含助剂和包装约 US$0.4–0.6/kg	同左	同左	CaCO3 + 丙烯酸价格（表 5）
由卖方示例推算的种植者价格	≈€1.5/kg（按 400 kg/ha 计 600/ha）	同左	同左	HortiDaily 2023；Fair Lifts
按 ≈€1.5/kg 计的收入	≈€1.5 m	≈€7.5 m	≈€15 m	未扣除经销商利润
按 15–20 % 计的 EBITDA	€0.2–0.3 m	€1.1–1.5 m	€2.3–3.0 m	特种化学品基准
固定资本简单回收期	≈1.5–2 年	≈2–4 年	≈1.5–2 年	不含营运资金和市场进入成本
占 €170 m 中位情景市场的份额	≈1 %	≈4–5 %	≈9 %	中位情景按 ≈€1.5–2/kg 计 ≈ 85–110 kt

表 15 是作者依据研究笔记中的参考数据给出的示例。它清楚地说明了核心投资结论：**障碍不是资金，而是市场准入。** 一座年产 5,000 t 的工厂按基准利润率可在两到四年内收回投资。但前提是它要拿下全球细分市场约 5 % 的份额，而这个市场由一家有私募股权背景、已获种植者信任 35 年的企业主导。

其他要点：

- **营运资金有季节性。** 在北半球，施用期为 3–6 月，清除期为 9–10 月。研究人员假设旺季时 25–40 % 的销售额压在库存和应收账款上。这一假设没有来源，因此属于规划风险。
- **运费是固定成本难题。** 20 kg 桶装的水性产品单位重量价值低。这就是 Lumiforte 把浓缩液运到中国再加工的原因（HortiDaily 2026）。
- **商业模式**包括经销和独家合作（Hermadix/Royal Brinkman）、浓缩液加本地代工、无人机即服务（Fair Lifts 与 Dalsem；AgroDrone Europe）以及技术合作（Albotherm 与 Lumiforte）。

8.2 高价值作物回报丰厚，低价值作物回报有限

种植者 ROI（投资回报率）公式为：ROI = （Δ产量 % × 产量/m² × 价格 − Δ成本/m²）÷ Δ成本/m²。Lumiforte 自己的示例是荷兰式番茄，产量 50 kg/m²。从 ReduSol 换成 ReduHeat 每平方米增加 US$0.20。"非常保守"的 2 % 增产价值 US$1/m²，由此得出所称的 **400 % ROI**（HortiDaily 2023，赞助内容）。同样的算法用于阿尔梅里亚甜椒（7.7 kg/m²，假设 €1/kg），2 % 增产只值约 €0.15/m²。这仍高于基础白涂料的 €0.06/m²，但相对于 €0.26/m² 的高端 NIR 涂层则仅勉强够本。这解释了为什么在低利润的地中海农业中石灰仍占主导。

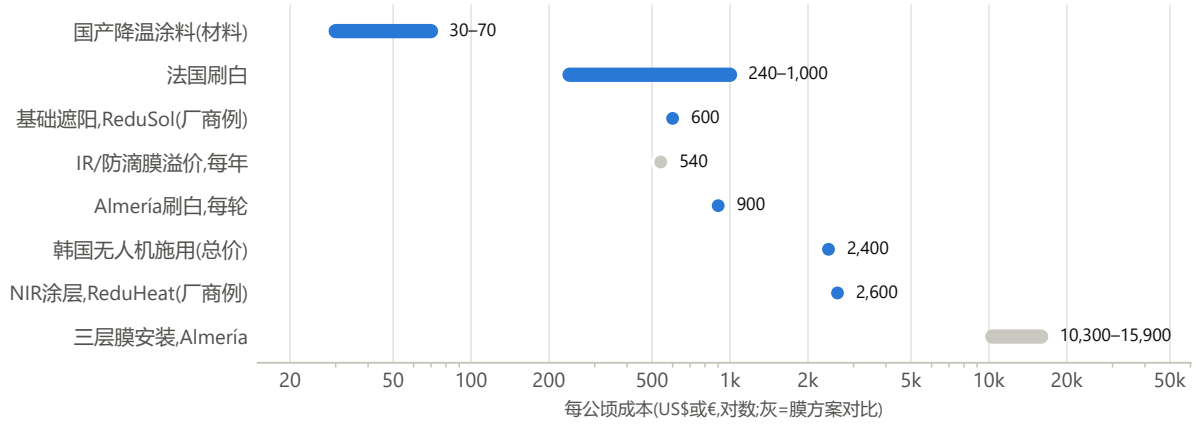


图 40. 每公顷成本阶梯：涂料与薄膜方案对比。 涂料的卖点在于按季使用和可逆，而不是每平方米成本最低。
来源：表 16。

最有力的独立经济性结果来自 Cajamar 试验。刷白成本为**每茬 €0.09/m²**，净收入 €2.86/m²，而弥雾降温为 €1.13/m²，使其成为最赚钱的降温方式（Cajamar）。

表 16. 每公顷成本阶梯：涂层与棚膜方案对比

项目	数值	依据	来源
中国降温剂，材料	每次施用 ≈US$30–70/ha	每 1,000 m² CNY 20–50	惠农网
法国白涂料	€240–1,000/ha	~€2/kg	GRAB 2020
基础遮阳（ReduSol），卖方示例	每次施用 ≈600/ha（未注明币种）	0.06/m²	HortiDaily 2023
阿尔梅里亚刷白方案	每茬 €900/ha（2005–06）	施用 2 次 + 清洗 1 次	Cajamar
韩国无人机施用（郡项目）	≈₩3.3 M/ha（≈US$2,400），补贴 60 %	₩1,100/坪	전국매일신문
NIR 涂层（ReduHeat），卖方示例	每次施用 ≈2,600/ha	0.26/m²	HortiDaily 2023
IR/防凝露棚膜的额外成本	一次性 ≈US$2,150/ha（按 4 年计 ≈US$540/ha/年）	"每平方英尺几美分"	UMass
阿尔梅里亚三层棚膜安装（2015）	≈€10,300–15,900/ha	€1.03–1.59/m²	安达卢西亚自治区政府
中国 PO 防滴膜 / 转光膜	每 m² CNY 1.05–2.5 / 2.8–3.6	店铺价格	echinagov

成本阶梯说明，涂层的卖点是**季节性、可叠加在现有覆盖材料上、可逆**，而不是每平方米价格。基础遮阳的成本约为每年棚膜成本的 10–30 %，且种植者可在秋季将其清除。功能棚膜每平方米更便宜，但其功能全年都在。

8.3 风险投资流向转光和智能覆盖材料，金额大多不大

表 17. 温室覆盖材料与涂层技术的融资和交易

公司 / 项目	日期	金额	类型	方向	来源
UbiQD	2020 / 2025 年 4 月 / 2025 年 11 月	US$7 m / US$20 m / US$6 m	A 轮 / B 轮 / 定期贷款	量子点转光膜	AgFunderNews; HortiDaily
Lumiforte	2024 年 9 月	未披露	私募股权（Kartesia）	涂层平台、并购	Kartesia
Albotherm	2023 / 2026 年 2 月	£1.6 m / £2 m 项目	股权 / Defra-Innovate UK	受热激活的遮阳涂层	布里斯托大学; HortiDaily
ENLIGHT（CASCADE）	2020–23	欧盟出资 €2.04 m，总额 €3.01 m	EIC Accelerator	转光母粒	CORDIS

公司 / 项目	日期	金额	类型	方向	来源
Voltiris	n/a	CHF 1.4 m + 4.8 m	种子前轮 + 种子轮（含 3M Ventures）	分光谱的温室太阳能板	Venturelab
Infrascreen	n/a	US$1.5 m	种子轮	保留长波红外的纳米材料	Startupticker
i2Cool	2024 年 5 月	~HK$100 m	A 轮	辐射制冷（建筑）	香港城市大学

交易金额通常为 US$1–20 m，常常是政府资助与战略投资者结合。战略投资者和种植者投资者比一般风投更重要，例如 UbiQD 那一轮中的 Horticoop 和一家大型番茄生产商，以及 Albotherm 项目中的 R&L Holt。可能的退出方式是出售给大型涂料或棚膜企业或私募股权，而不是上市（IPO）。

8.4 研究重点已从防雾转向光谱、热管理和能源型覆盖材料

OpenAlex（一个学术论文数据库）的统计显示了研究方向：

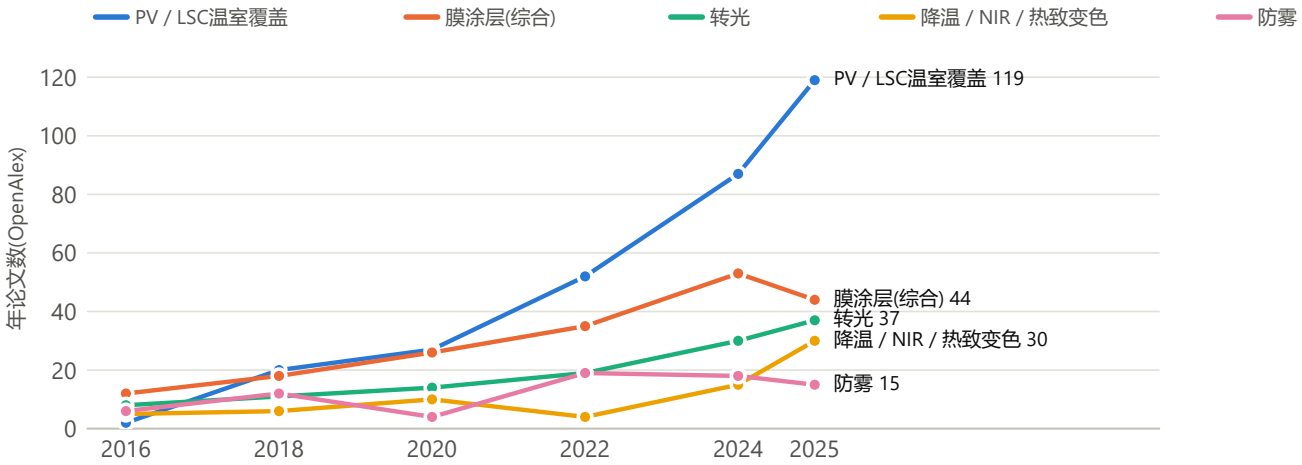


图 41. 各主题每年的研究论文数量。 产能型和光谱转换型覆盖材料的研究正在加速；防雾研究保持平稳。

来源：OpenAlex 统计（参考值，±15 %）；表 18。

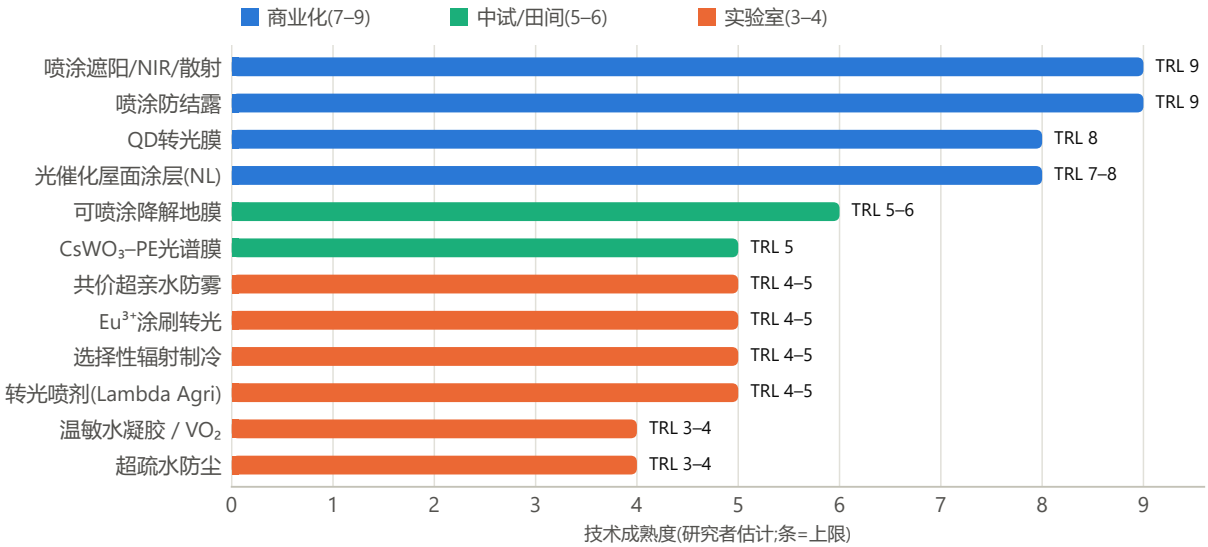


图 42. 新兴功能的技术成熟度。

来源：表 19（研究人员估计的 TRL）。

- 农用膜、温室膜和地膜涂层的论文从每年约 13 篇（2010–19）增至每年 34 篇（2020–25），2024 年达到峰值 53 篇。
- 转光论文从 8 篇（2016）增至 37 篇（2025）。

- PV/农光互补覆盖材料（光伏发电与农业结合）论文从 20 篇（2018）增至 119 篇（2025）。
- 防雾仍是小众方向，每年 15–19 篇。
- 在每个主题中，中国发表的论文占 29–54 %（OpenAlex API）。

统计数据为近似值（约 ±15 %），2026 年数据为年初至今。

表 18. 各主题每年论文数（OpenAlex；2026 年截至 11 月 12 日）

年份	棚膜涂层	防雾	转光	降温 / NIR / 热致变色	PV / LSC 温室	可喷涂地膜
2016	12	6	8	5	2	5
2018	18	12	11	6	20	1
2020	26	4	14	10	27	7
2022	35	19	19	4	52	8
2024	53	18	30	15	87	15
2025	44	15	37	30	119	11
2026 年初至今	46	15	51	24	164	13

表 19. 新功能的成熟度（TRL 为研究人员估计）

技术	报道的最佳结果	TRL	主要障碍	预期时间
喷涂型 NIR/白涂料，含生物基	已上市；淀粉型 LDC 101 于 2024 年推出	9	冲洗水法规、可清除性	现在；无残留产品 2026–30
喷涂型防凝露（表面活性剂）	寿命"几年"（农技推广机构）	9	会被冲掉，需重新施用	现在
量子点转光膜	DLI 降低 14 % 时可售番茄 +5.7 %（25 周，荷兰）	8	成本、结果的可重复性	现在；2025–28 年扩大规模
自清洁屋面涂层（光驱动）	在荷兰推出，无数据	7–8（未核实）	证据	现在（荷兰）
化学键合的超亲水防雾	接触角 <2°，60 °C 下 1 个月无水滴	4–5	需电晕/等离子处理；田间验证	2026–29，在工厂生产线上涂覆的薄膜
Eu3+ 涂刷型转光	冬季瑞士甜菜生物量 1.4 倍，夏季无效果	4–5	光照下的稳定性	2028+
CsxWO3-PE 光谱调控膜	小型温室中 −25 °C（沙特）	5	放大生产	2027–30
选择性辐射制冷层压膜	−3 至 −5 °C；PAR 37–57 %	4–5	PAR 损失	2028–31
温敏水凝胶 / VO2	太阳光透过率 85 % → 15 %	3–4	切换温度固定、UV 老化	2030+
疏水防尘	接触角 >145°，透过率 >95 %（光伏玻璃）	3–4	磨损、PFAS	2030+
可喷涂生物降解地膜	覆盖 6 个月；农艺效果与 LDPE 相同	5–6	田间结果不稳定	2027–30（CSIRO 目标 2027）

来源：Frontiers in Chemistry 2022；Phys.org/北海道大学；EurekAlert/KAUST；Mahidol；European Coatings；RSC Mater. Horiz. 2026；Coatings 2021；Sartore 等 2018；CSIRO；HortiDaily 2026 Multipurus。

许多新型覆盖材料的大幅增产说法，是与完全不覆盖相比，或来自极端高温下的极小温室。例如碳点膜 +152 %，KAUST 薄膜"~200 %"（J. Mater. Chem. C 2025）。与合适的对照膜相比，量子点转光的增产约为 +6 % 至 +13 %。绿光对冠层内的光合作用也有很大帮助，这削弱了把绿光转为红光的思路（PLOS ONE 2023）。此外，喷在薄膜外侧的转光层会受到最强的 UV 照射。因此，光漂白（在光照下褪色）是产品上市前必须解决的设计难题。

第9章

结论

喷涂涂层可以把普通塑料薄膜变成功能覆盖材料。但目前这只在以可逆性为目标的场合可行：即季节性的光和热调控。其他功能常被列为棚膜升级项目：UV 调控、转光、长效防雾和防尘。它们应当做在薄膜里，原因在于物理而非商业。这些功能需要多年寿命、抵御 UV 和磨损，以及田间喷雾机无法提供的表面活化（电晕或等离子处理）。

因此，投资机会不是一个宽泛的"功能涂层"平台，而是一组更聚焦的押注：

1. 一款对棚膜安全、适用于 PE、EVA、PO 和 PVC 的防滴恢复喷剂。目标是亚洲数百万公顷添加剂 3–6 个月就失效的棚膜。
2. 专为无人机设计、配有经过验证的低喷量方法的遮阳浓缩液。目标是郡政府已为飞行买单但缺乏标准的地区。
3. 一款中等价位的 NIR 选择性产品，填补中国白垩涂料与欧洲进口产品之间约 50 倍的价格空档。

法规正在慢慢削弱现有领先者的优势。冲洗水禁令、微塑料和 PFAS 法规以及易回收设计标准，把行业 1990 年代的化学方案（用碱剥离）变成了弱点。它们有利于矿物或淀粉黏结剂、仅含碳酸盐的清除剂，以及残留物变成肥料的思路。新企业可以从一开始就按这些法规设计产品，但领先者也已在朝同一方向发展。关键资产不是产能——每吨只需几百欧元——而是多季的独立田间数据，因为在这个市场里，几乎每个醒目的数字仍来自卖方。

附录：术语表

术语	本报告中的含义
农用薄膜（Agricultural film）	薄塑料膜（温室覆盖膜通常为 80–200 μm，地膜为 8–50 μm），主要由 LDPE/LLDPE、EVA 共聚物或多层聚烯烃（PO）共混物制成。
防滴（防结露）（Anti-drip (anti-condensation)）	一种表面处理，使冷凝水铺展成连续的薄水层并流走，而不是形成滴落到作物上的水滴。
防雾（Anti-fog）	防止薄膜表面形成可见的微小水滴雾层；实际上该术语与防滴有重叠，有些市场用它指单独的“空气无雾”效果。
接触角（θ）（Contact angle (θ)）	水滴与表面形成的角度。θ 高（≈90° 以上）表示疏水、呈滴状冷凝；θ 低（低于约 20°）表示亲水、呈膜状冷凝。
散射光 / 雾度（Diffuse light / haze）	透射光中被散射而非直射的比例。散射涂料提高雾度，使光线更深入冠层，并减少叶片灼伤。
EVA（EVA）	乙烯–醋酸乙烯共聚物，用于薄膜层中，可提高透明度、柔韧性和红外保温性。
功能膜（Functional film）	不只是透光的薄膜，例如防滴、散射、阻隔 NIR、阻隔紫外线、光转换或保温（保留红外）薄膜。
雾度计 / 分光光度计（Haze meter / spectrophotometer）	用于测量薄膜或涂层的总透射率和散射透射率（雾度），以及按波长分辨的透射/反射的仪器。
膜内添加剂 / 母粒（In-film additive / masterbatch）	在挤出前混炼进聚合物中的功能化学品，区别于事后涂在表面的涂层。
光转换（Light conversion）	吸收光谱中的一部分（通常是紫外光或绿光），再以植物更能有效利用的光（通常是红光或蓝光）发射出来。
NIR（NIR）	近红外辐射（≈700–2,500 nm）：约占太阳能的一半，会使温室升温，但不驱动光合作用。
PAR（PAR）	光合有效辐射（400–700 nm），即植物用于光合作用的光。
PO 膜（PO film）	“聚烯烃”多层薄膜（日本和韩国常用的说法），通常在工厂已涂有防滴涂层。
遮阳 / 石灰涂白（Shading / whitewash）	一种白色矿物涂层（通常为碳酸钙），喷在覆盖材料外表面，用于反射阳光，夏季为温室降温。
表面能（Surface energy）	控制润湿性的材料特性。聚乙烯（≈31 mN/m）远低于水的表面张力（72.8 mN/m），因此水会在未处理的薄膜上聚成水珠。
保温性（Thermicity）	薄膜在夜间阻挡温室长波红外（≈7–14 μm）热辐射的能力。
TRL（TRL）	技术成熟度等级，从 1（基本原理）到 9（已在商业运行中得到验证）。
阻隔紫外 / 透紫外（UV-blocking / UV-open）	去除（或有意透过）紫外光的薄膜或涂层；紫外光会影响昆虫、传粉者、真菌产孢和作物颜色。